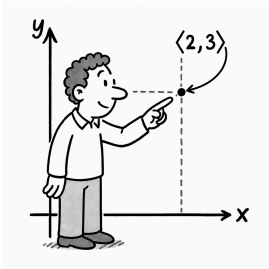
□□□□□□ ,□□□□□ ,□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ :□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□ .□□□□ :□□□□

- איך נגדיר זוגות סדורים?
  - הגדרה: $\{a,b\} = \{b,a\}$. בעיה, אין הבדל בין זוגות סדורים לקבוצות רגילות.
  - הגדרה: נגדיר זוגות סדורים על ידי קבוצות (בעיה, לא נוכל לדעת מה הסדר).
- **הגדרה**:
  - נגדיר זוג סדור $\langle a,b \rangle$ עם a כאיבר הראשון ו-b כאיבר השני.
  - **תכונה חשובה**: $\langle a,b \rangle = \langle c,d \rangle \iff a = c \wedge b = d$.
  - a נקרא (או) ו-b נקרא (או).
  - **פונקציות הטלה**: עבור $p = \langle a,b \rangle$ מתקיים $\pi_0(p) = a$ ו-$\pi_1(p) = b$ (פונקציות שמקבלות זוג סדור ומחזירות את p).
- **דוגמאות**:
  - $\langle 1,3 \rangle \neq \langle 3,1 \rangle$.
  - עבור $p = \langle 2,\{2\} \rangle$ מתקיים $\pi_0(p) = 2$, $\pi_1(p) = \{2\}$.
- **הערה**: הגדרה זו, של זוגות סדורים על ידי קבוצות, נקראת - $\langle a,b \rangle := \{\{a\},\{a,b\}\}$.

[12.1] [12.2] :תרגילים בנושא זוגות סדורים



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו▯
○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○●○

מכפל▯ קרטזית – ▯גדר▯ ודוגמאות

הגדרה פורמלי▯

$$A \times B = \{\langle a,b\rangle \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

קריאה: הזוגות ה▯דורים שהאיבר הראשון נלקח מ-A והשני מ-B.

דוגמאו▯

- דוגמה מ▯פרית:
  $\{1,2\} \times \{\{2\},3\} = \{\langle 1,\{2\}\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,\{2\}\rangle, \langle 2,3\rangle\}$
- יישום במדעי המחשב:
  $\{0,\ldots,n\} \times \{0,\ldots,m\}$ מייצג את כל הפיק▯לים במ▯ך ברזולוציה של $n \times m$.
- יישום בתורת הקבוצות:
  $\mathbb{Z} = \{+,-\} \times \mathbb{N}$ מייצג את כל המ▯פרים השלמים.

משמעו▯ גיאומטרי ▯

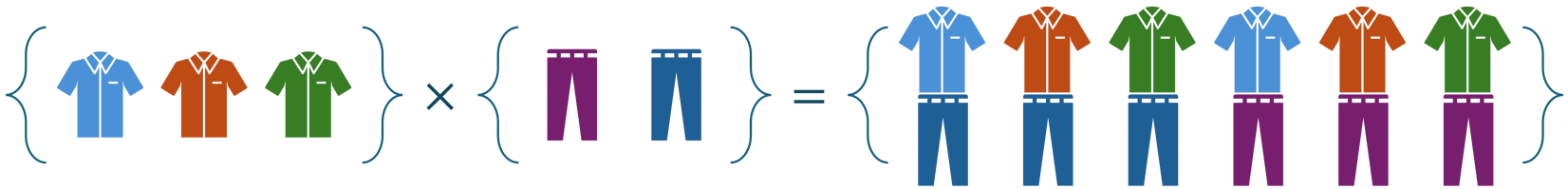
תרגול א▯נטראקט▯ב▯: ↗ 12.1 ↗ 12.2

y
⟨2,3⟩
x

נקודות $\langle x,y\rangle$ יוצרות רשת אינ▯ופית של זוגות אפשריים – זו המכפלה הקרטזית של קבוצת המ▯פרים הממשיים בעצמה.

> ת▯בול ה▯סטור▯:
>
> המונח *"▯▯▯▯▯"* בא משמו של רנה דקארט **(René Descartes, 1596–1650)**, שהציג ב-1637 בספרו *La Géométrie* את השיטה הקואורדינטית - דרך לתאר נקודה במישור כזוג מספרים $\langle x,y\rangle$. כך נוצר לראשונה החיבור בי▯ -ל , רעיו▯ שהפך מאוחר יותר למושג הפורמלי של המכפלה הקרטז▯ת:

גרא ויי ▯ זוגות ▯דורים, יח▯ים, תכונות 80 / 3 11/11/2026



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצון
○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○●○○

מאפיינים עיקריים

1. לסדר יש חשיבות

הזוגות הם . המשמעות היא שהזוג ⟨חולצה כחולה, ג'ינס⟩ שונה מהזוג ⟨ג'ינס, חולצה כחולה⟩.

לכן, ברוב המקרים:

$$A \times B \neq B \times A$$

2. מספר האיברים

מספר האיברים במכפלה הקרטזית הוא מכפלת מספרי האיברים בכל אחת מהקבוצות המקוריות.

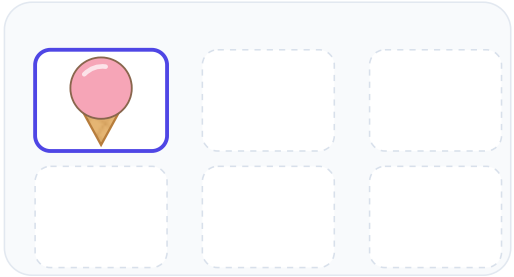
אם קבוצה A מכילה **m** איברים וקבוצה B מכילה **n** איברים, אז:

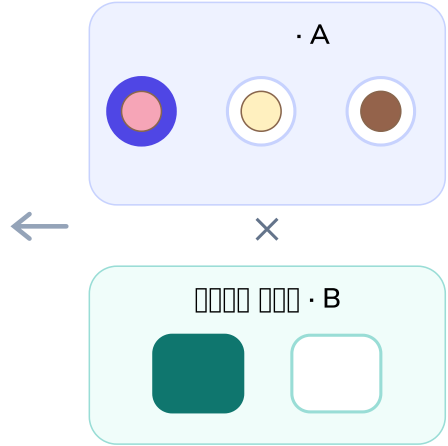
$$|A \times B| = m \times n$$

□דוגמ□ שלנו:

$$: \ |A| = 3$$
$$: \ |B| = 2$$
$$: \ |A \times B| = 3 \times 2 = 6$$

11/11/2026 80 / 4 זוגות סדורים, יחסים, תכונות גרא ויי





מקרי קיצו□ תכונות החיתוך תכונות ההופכי

דוגמאות מ□עולם □אמיתי

פי□סלים במסך □לפי משח□

A × B
כל טעם עם כל כלי □גש□
הצירוף הנוכחי : תות + גבי □
· A
· B כלי □גש□
×

צעד הב□

נבנו 1 מתוך 6 צירופים □

$|A \times B| = 3 \times 2 = 6$

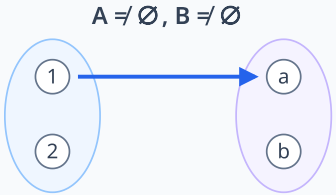
11/11/2026 80 / 5 זוגות □דורים , יח□ים, תכונות גרא ויי □

?□□□□ □□□□□□ □□□

□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ ,$A \times B$□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ .B□□ □□□□□ □□□ A□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ ,□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ ,□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ — □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ .□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□ ,□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ ▪ .$\langle a, b \rangle \in A \times B$ □□□ □□□□□□ ,$b \in B$□□ $a \in A$ □□□□□□ □□□□□ ,□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ ▪

$$A \times B = \emptyset \iff A = \emptyset \ \vee \ B = \emptyset$$

□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ ,A, B □□□□□□□ □□□□ :□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□



תכונות ההופכי · תכונות החיתוך · מקרי קיצו□

מתי המכפלה ריקה? הכיוון □ הראשו□

טענה: לכל קבוצות A, B, אם $A \times B = \emptyset$, אז $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.

□וכח□: יהיו A, B קבוצות. נני □ $A \times B = \emptyset$.

1. **□וכחת "או":** נני □ $A \neq \emptyset$. נוכי □ $B = \emptyset$.
2. **שימוש באי־ריקות:** קיים $a \in A$. נב□ר איבר כזה ונקבע אותו להמשך ההוכ□ה.
3. **שוויון לריק □:** $\emptyset \subseteq B$ תמיד. נותר להראות $B \subseteq \emptyset$.
4. **□כל□:** יהי $b \in B$. עלינו להראות $b \in \emptyset$.
5. **□רכבת □גדר□:** מהשייכויות $a \in A$ ו־ $b \in B$ נקבל $\langle a, b \rangle \in A \times B$.
6. **שימוש ב□נח□ וסתיר□:** $A \times B = \emptyset$, ולכן $\langle a, b \rangle \in \emptyset$. מסתירה נובע $b \in \emptyset$.
7. **סיום:** $B \subseteq \emptyset$, ולכן $B = \emptyset$. הוכ□נו $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.

A ≠ ∅, B ≠ ∅
1
2
a
b

איבר מכל קבוצה נותן זוג במכפלה. לכן מכפלה ריקה מחייבת שלפחות אחת הקבוצות ריקה.

גרא ויי □ · זוגות □דורים, יח□ים, תכונות · 7 / 80 · 11/11/2026

תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצ□
○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ●○○○○○○

מתי המכפלה ריקה? הכיוון □ השני

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 12.3 ↗ 12.5

טענה: לכל קבוצות A, B, אם $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$, אז $A \times B = \emptyset$.

□וכח□: יהיו A, B קבוצות. נני □ $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.

1. **חלוק□ למקרים:** מההנ□ה $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$. בכל מקרה נוכי□ את שתי ההכלות הדרושות לשוויון.
2. **מקר□ ראשון — $A = \emptyset$:** יהי $z \in A \times B$. נב□ר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$. אז $a \in \emptyset$ — סתירה, וממנה $z \in \emptyset$. לכן $A \times B \subseteq \emptyset$.
3. **מקר□ שני — $B = \emptyset$:** יהי $z \in A \times B$. נב□ר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$. אז $b \in \emptyset$ — סתירה, וממנה $z \in \emptyset$. לכן $A \times B \subseteq \emptyset$.
4. **□□כל□□ פוכ□ וסיום :** יהי $z \in \emptyset$. מסתירה נובע $z \in A \times B$, ולכן $\emptyset \subseteq A \times B$. בכל א□ד מהמקרים שתי ההכלות נותנות $A \times B = \emptyset$.

A
∅

אין איבר בקבוצה הריקה ולכן אי אפשר ליצור זוג סדור.

□ גרא ויי זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 8 / 80 11/11/2026

תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצון
○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○● ○○○○○○○

חוקי הפילוג של המכפלה הקרטזית

טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיימים ששת השוויונות הבאים.

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 12.4 ↗ 12.6 ↗ 12.7

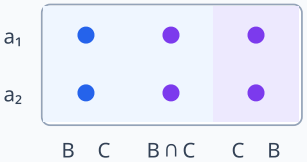
$$(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A) \qquad A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

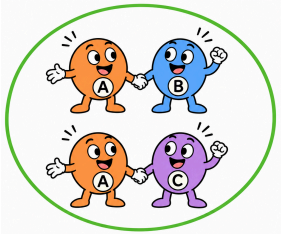
$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A) \qquad A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(B \setminus C) \times A = (B \times A) \setminus (C \times A) \qquad A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$$

- המכפלה הקרטזית מתנהגת "כמו פעולה אלגברית רגילה" ביחס לאיחוד, חיתוך והפרש קבוצות:
- היא עליהם בדומה לחוקי הפילוג של כפל על חיבור.

גרא וי □ זוגות סדורים, יחסים, תכונות 80 / 9 11/11/2026





תכונות ההופכי
תכונות החיתוך
מקרי קיצו□

פילוג מעל איחוד : הכלה ראשונה

טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $A \times (B \cup C) \subseteq (A \times B) \cup (A \times C)$.

□וכח□: יהיו A, B, C קבוצות.

1. **איבר שרירותי :** יהי $z \in A \times (B \cup C)$.
2. **פתיחת מכפל□ וקבלת עדים:** נב□ר $a \in A$ ו־ $b \in B \cup C$ כך ש־ $z = \langle a, b \rangle$.
3. **פתיחת איחוד:** $b \in B$ או $b \in C$. נ□לק למקרים.
4. **מקר□ ראשון :** נני □ $b \in B$. מהשייכויות $a \in A$, $b \in B$ נקבל $z \in A \times B$, ולכן $z \in (A \times B) \cup (A \times C)$.
5. **מקר□ שני :** נני □ $b \in C$. מהשייכויות $a \in A$, $b \in C$ נקבל $z \in A \times C$, ולכן $z \in (A \times B) \cup (A \times C)$.
6. **סיום :** בשני המקרים z באי □וד המבוקש. מא□ר שהיה שרירותי , ההכלה הוכ□ה.

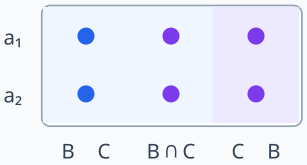
תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 12.6

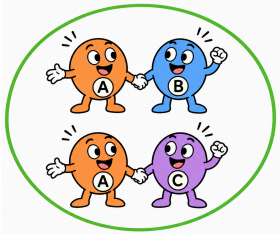
A × (B ∪ C)
a₁
a₂
B C
B ∩ C
C B

כחול: הרכיב השני □־ B בלבד.
סגול : □־ C בלבד. טור אמצעי: בשניה□.

A
B
A
C

11/11/2026
80 / 10
זוגות □דורים, יח□ים, תכונות
גרא ויי □





תכונות ההופכי · תכונות החיתוך · מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○●○○ ○○○○○○○

פילוג מעל איחוד : הכלה שנייה

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 12.6

A × (B ∪ C)
a₁
a₂
B C
B ∩ C
C B

כחול: הרכיב השני □ ־B בלבד.
סגול : □ ־C בלבד. טור אמצעי: בשניה□.

A
B
A
C

טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $(A \times B) \cup (A \times C) \subseteq A \times (B \cup C)$.

□וכח□: יהיו A, B, C קבוצות.

1. **איבר שרירותי ופתיחת איחוד :** יהי $z \in (A \times B) \cup (A \times C)$. אז $z \in A \times B$ או $z \in A \times C$.
2. **מקר□ ראשון:** נני □ $z \in A \times B$. נב□ר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
3. **□רכבת □גדרות:** מ־$b \in B$ נובע $b \in B \cup C$. י□ד עם $a \in A$ נקבל $z \in A \times (B \cup C)$.
4. **מקר□ שני:** נני □ $z \in A \times C$. נב□ר $a \in A$, $b \in C$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
5. **□רכבת □גדרות:** מ־$b \in C$ נובע $b \in B \cup C$. י□ד עם $a \in A$ נקבל $z \in A \times (B \cup C)$.
6. **סיום:** ההכלה הוכ□ה בשני המקרים. שתי ההכלות מוכי□ות את השוויון .

גרא ויי □ · זוגות □דורים, יח□ים, תכונות · 80 / 11 · 11/11/2026

□□□□□□□ □□□□□ :□□□□□□ □□□□ □□□□□□

□ 12.4 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

.$A \times (B \cap C) \subseteq (A \times B) \cap (A \times C)$ □□□□□□□ A, B, C □□□□□□□ □□□□ :□□□□□

.□□□□□□□ A, B, C □□□□□ :□□□□□□

1. .$z \in A \times (B \cap C)$ □□□□ :□□□□□□□□ □□□□□

2. .$z = \langle a, b \rangle$ □□□ $b \in B \cap C$,$a \in A$ □□□□□ :□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

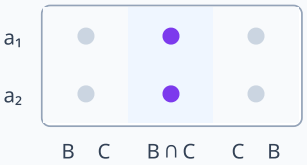
3. .$b \in C$□□ $b \in B$ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ :□□□□□□ □□□□□□

4. .$z \in A \times B$ □□□□□ ,$b \in B$□□ $a \in A$:□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□

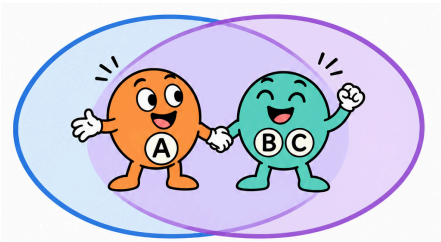
5. .$z \in A \times C$ □□□□□ ,$b \in C$□□ $a \in A$:□□□□□□ □□ □□□□ □□□□

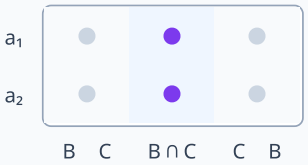
6. .□□□□□□ □□□□□ .$z \in (A \times B) \cap (A \times C)$ □□□□□□□ □□□□□ :□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

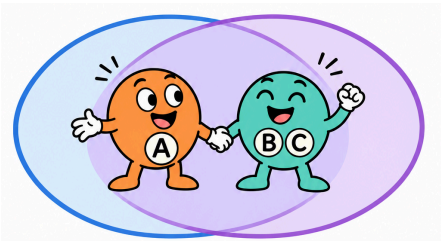
A × (B ∩ C)



□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□
.C□□ □□□□ B□□ □□ □□□□□ □□□□□







תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו▯

פילוג מעל חיתוך : הכלה שנייה

טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $(A \times B) \cap (A \times C) \subseteq A \times (B \cap C)$.

▯וכח▯: יהיו A, B, C קבוצות.

1. **איבר שרירותי :** יהי $z \in (A \times B) \cap (A \times C)$.
2. **פירוק חיתוך :** נקבל $z \in A \times B$ וגם $z \in A \times C$.
3. **פתיחת מכפל▯:** מהשייכות הראשונה נב▯ר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
4. **פתיחת▯מכפל▯ ▯שניי ▯:** מ־$\langle a, b \rangle \in A \times C$ נקבל בפרט $b \in C$.
5. **▯רכבת "וגם" :** $b \in B$ וגם $b \in C$, ולכן $b \in B \cap C$.
6. **▯רכבת מכפל▯ וסיום :** $a \in A$ ו־$b \in B \cap C$ נותנים $z \in A \times (B \cap C)$. שתי ההכלות מוכי▯ות שוויון .

תרגול א▯נטראקט▯ב▯: ↗ 12.4

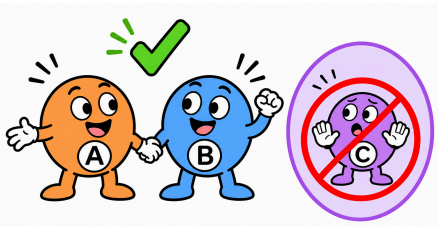
A × (B ∩ C)

a₁
a₂
B C
B ∩ C
C B

נשארי▯ רק הזוגות שהרכיב השני שלה▯ ג▯ ▯ ב־B וג ▯ ▯ ב־C.

A
B C

11/11/2026 80 / 13 זוגות ▯דורים, יח▯ים, תכונות גרא ויי ▯



תכונות ההופכי
תכונות החיתוך
מקרי קיצו□

פילוג מעל הפרש: הכלה ראשונה

טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $A \times (B \setminus C) \subseteq (A \times B) \setminus (A \times C)$.

□וכח□: יהיו A, B, C קבוצות.

1. איבר שרירותי: יהי $z \in A \times (B \setminus C)$.
2. פתיחת □גדרות וקבלת עדים: נב□ר $a \in A$, $b \in B$ עם $b \notin C$ ו־ $z = \langle a, b \rangle$.
3. חלק ראשון של □מטר□: $a \in A$ ו־ $b \in B$, ולכן $z \in A \times B$.
4. חלק שני — □וכחת שליל□: נני □ $z \in A \times C$. מהגדרת המכפלה נובע $b \in C$.
5. סתיר□ וסיום □שליל□: $b \in C$ סותר $b \notin C$. לכן $z \notin A \times C$.
6. □רכב□ פרש□ וסיום: שני ה□לקים נותנים $z \in (A \times B) \setminus (A \times C)$, ולכן ההכלה.

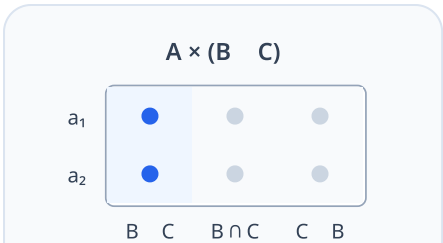
תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 12.7

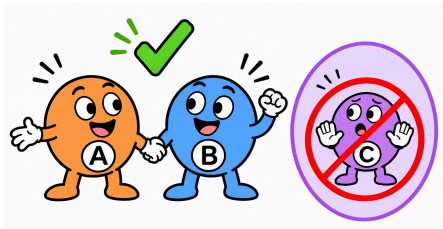
A × (B C)
a₁
a₂
B C
B ∩ C
C B

נשארי□ זוגות ע רכיב □ שני □־B, ומסלקי□ את אלה שהרכיב השני שלה□ □־C.

A
B
C

11/11/2026
80 / 14
זוגות □דורים , יח□ים, תכונות
גרא ויי □





תכונות ההופכי ○○○○○○○○○○○ ○○○○○
תכונות החיתוך ○○○○○○○○ ○○○○○○
מקרי קיצ□ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ●○○○○○○ ○○○○○○○

פילוג מעל הפרש: הכלה שנייה

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 12.7

A × (B C)
a₁
a₂
B C
B ∩ C
C B

נשארי□ זוגות ע□ □ רכיב שני □־B, ומסלקי□ את אלה שהרכיב השני שלה□ □־C.

A
B
C

טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $(A \times B) \setminus (A \times C) \subseteq A \times (B \setminus C)$.

□וכח□: יהיו A, B, C קבוצות.

1. **איבר שרירותי ופתיחת □פרש:** יהי $z \in (A \times B) \setminus (A \times C)$. אז $z \in A \times B$ ו־$z \notin A \times C$.
2. **פתיחת □מכפל וקבלת עדים:** נב□ר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
3. **□וכחת שליל□:** נני □ $b \in C$. מהשייכויות $a \in A$, $b \in C$ נקבל $z \in A \times C$.
4. **סתיר□:** זאת סתירה ל־$z \notin A \times C$. לכן $b \notin C$.
5. **□רכבת □פרש:** $b \in B$ ו־$b \notin C$, ולכן $b \in B \setminus C$.
6. **□רכבת □מכפל וסיום:** $a \in A$ ו־$b \in B \setminus C$ נותנים $z \in A \times (B \setminus C)$. שתי ההכלות מוכי□ות שוויון .

11/11/2026 80 / 15 זוגות □דורים, יח□ים, תכונות גרא ויי □

מקרי קיצ□ · תכונות החיתוך · תכונות ההופכי

יחס: מי קשור למי?

יח□ עונה על שאלה על זוג אובייקטי□. כל תשובת ״כן״ מו□יפה זוג □דור ליח□.

מ□ אוהב את מ□?

□חס כלל□

A
B
C

ל□ יחס סדר, ל□ יחס שקילות ול□ פונקציה .

א□זו קבוצה מוכלת באחרת?

סדר חלק□

1
2
3

$\{1\} \subseteq \{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$

א□זה מספר מחלק מספר אחר?

סדר חלק□

2
6
10
2 ∣ 6, 2 ∣ 10

על החיוביים: 6 ו־10 □ינם ניתנים להשוו □ה.

אותו לוח, מזוו □ת אחרת?

□חס שק□לות

90°

שקולים □ם סיבוב □ו שיקוף מעביר לוח ללוח .

מה □וצא ממכונת הר□בוע?

2
3
4
n^2
4
9
16

לכל מספר מת□ים בדיוק ריבוע □חד.

מ□ שכן של מ□?

□חס כלל□

A
B
C

סימטרי, ל□ טרנזיטיבי ול□ פונקציה .

אותו רעיון, כללי□ שוני□: לא כל יח□ הוא יח□ □דר, יח□ שקילות או פונקציה. בחצים מוצגות דוגמאות, לא כל הזוגות ביח□.

גרא ויי□ · זוגות □דורים, יח□ים, תכונות · 80 / 16 · 11/11/2026

"□□□□□□ □□□□ □□□□" □□□□□□□ "□□□□" □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□

- □□□□□□□: □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□.
- □□□□□ $R \subseteq A \times B$ □□□□□□□□ R □□□□ □□□□ B-□ A-□ □□□□
- □□ $R \subseteq A \times A$ □□□□□ R-□ □□□□□ □□ □□□□ (□□ A □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

- □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ "□□□□□ □□ □□□□" □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ :□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□

$$\leq_{\mathbb{N}} = \{\langle n, m\rangle \mid n, m \in \mathbb{N},\ n \leq m\},$$

□□□□□□□□ □□□□□ $\langle n, m\rangle \in \leq_{\mathbb{N}}$ □□□□□□ $n \leq m$ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□.

- □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ A:

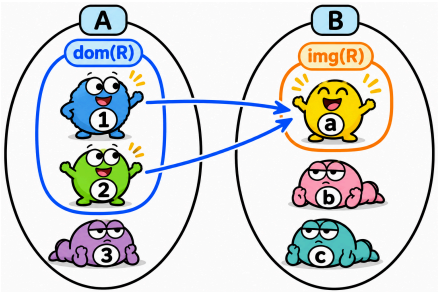
$$Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\},$$

□□□□□□□ □□□□□□ $\langle x, y\rangle \in Eq_A$ □□□□□□ $x = y$ □□□□□□ □□□□□□.

- □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ :□□□□□□□□ $\leq_{\mathbb{N}} \subseteq \leq_{\mathbb{R}}$, □□□□□ □□□□□□□□ $\forall m, n \in \mathbb{N}\,(m \leq_{\mathbb{N}} n \to m \leq_{\mathbb{R}} n)$ □□□□□□.

- □□□□□□□: □□ $R \subseteq A \times A$,□□□□□□□□ □□□□ R-□ A □□ □□□□ □□□□□□□□ A' □□ $A \subseteq A'$ (□□□□ R □□□□ □□ □□ □□□□□□□□ A' □□ $R \subseteq A' \times A'$.)

- □□□□□□□□, □□□□□□□ ,R □□□□ □□□□□□□□ ,$\langle a, b\rangle \in R$ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ $a\ R\ b$.



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצון
○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○●○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

תחום ותמונה של יחס

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.1 ↗ 13.2

- **תחום היחס (Domain):** התחום של יחס R הוא הקבוצה

$$\mathrm{dom}(R)=\{x \mid \exists y\,(\langle x,y\rangle\in R)\}$$

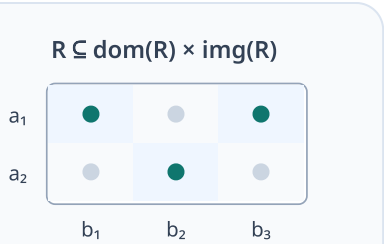
- **תמונת היחס (Image):** התמונה של R (מסומנת גם $\mathbf{image}(R)$) היא הקבוצה

$$\mathrm{img}(R)=\{y \mid \exists x\,(\langle x,y\rangle\in R)\}$$

- אם $R\subseteq A\times B$, אז $\mathrm{dom}(R)\subseteq A$ ו־$\mathrm{img}(R)\subseteq B$.
- **טענה:** לכל יחס R מתקיים $R\subseteq \mathrm{dom}(R)\times\mathrm{img}(R)$.
- **דוגמה:** אם $R=\{\langle 1,a\rangle,\langle 2,b\rangle\}$ אז $\mathrm{dom}(R)=\{1,2\}$ ו-$\mathrm{img}(R)=\{a,b\}$.

A
B
dom(R)
img(R)
1
2
3
a
b
c

גרא ויי▯ זוגות סדורים, יחסים, תכונות 19 / 80 11/11/2026



תכונות ההופכי · תכונות החיתוך · מקרי קיצו□

כל יחס מוכל במכפלה הקרטזית של התחום והתמונה שלו

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 13.1 ↗ 13.2

טענ□: לכל יחס R מ□קיים $R \subseteq \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$.

הוכחה: יהי R יחס.

1. **□וכחת□כל□:** יהי $z \in R$. נוכי □ $z \in \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$.
2. **קבלת עדים:** מכיוון ש־ R י□ס, קיימים x, y כך ש־$z = \langle x, y\rangle$. נב□ר עדים כאלה; לכן $\langle x, y\rangle \in R$.
3. **פתיחת□מכפל□:** נותר להוכי □ $x \in \mathrm{dom}(R)$ $y \in \mathrm{img}(R)$. נוכי □ כל □לק בנפרד:
   - **תחום — בחירת עד:** לפי הגדרת הת□ום, יש להוכי □ שקיים v כך ש־ $\langle x, v\rangle \in R$. נב□ר $v = y$; השייכות ידועה .
   - **תמונ□ — בחירת עד:** לפי הגדרת התמונה, יש להוכי □ שקיים u כך ש־ $\langle u, y\rangle \in R$. נב□ר $u = x$; השייכות ידועה .
4. **סיום:** שני ה□לקים הוכ□ו, ולכן $z \in \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$. מא□ר ש־$z \in R$ היה שרירותי , ההכלה הוכ□ה. $\square$

R ⊆ dom(R) × img(R)

a₁
a₂
b₁
b₂
b₃

המסגרת היא כל המכפלה; הנקודות הירוקות הן הזוגות שנבחרו ליחס. לא כל זוג במכפלה חייב להיות ביחס.

גרא ויי □ · זוגות □דורים , יח□ים, תכונות · 80 / 20 · 11/11/2026

תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו□

תחום האיחוד: הכלה ראשונה

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 13.4

טענה: לכל יחסים R, S מתקיים $\mathrm{dom}(R \cup S) \subseteq \mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S)$.

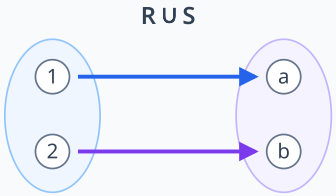
□וכ□ה: יהיו R, S י□סים.

1. □כל□: יהי $x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$. נוכי □ שייכות לאי □וד הת□ומים.
2. פתיחת תחום וקבלת עד: קיים ש□ y $\langle x, y \rangle \in R \cup S$. נב□ר y זה.
3. פתיחת איחוד וחלוק□ למקרים: $\langle x, y \rangle \in R$ או $\langle x, y \rangle \in S$.
4. מקר□ ראשון: נני □ $\langle x, y \rangle \in R$. נב□ר ב־$y$ עד בהגדרת הת□ום; לכן $x \in \mathrm{dom}(R)$, ומכאן x באי □וד הת□ומים.
5. מקר□ שני: נני □ $\langle x, y \rangle \in S$. נב□ר ב־$y$ עד; לכן $x \in \mathrm{dom}(S)$, ומכאן x באי □וד הת□ומים.
6. סיום: בכל מקרה המטרה מתקיימת. מכיוון ש־x שרירותי, ההכלה הוכ□ה.

RUS
1
2
a
b

כל חץ באיחוד הגיע מאחד היחסי□. נקודת המוצא שלו נמצאת בתחו□ של אותו יחס.

גרא ויי □ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 80 / 21 11/11/2026



תכונות ההופכי · תכונות החיתוך · מקרי קיצו□

תחום האיחוד: הכלה שנייה

תרגול א□נטראקטי□ב□: ↗ 13.5

טענה: לכל יחסים R, S מתקיים $\mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S) \subseteq \mathrm{dom}(R \cup S)$.

□וכח□: יהיו R, S י□סים.

1. **□כל□ ופתיחת איחוד :** יהי $x \in \mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S)$. אז $x \in \mathrm{dom}(R)$ או $x \in \mathrm{dom}(S)$.
2. **מקר□ ראשון — קבלת עד:** נני □ $x \in \mathrm{dom}(R)$. נב□ר y כך ש־ $\langle x, y \rangle \in R$.
3. **□רכבת איחוד ובחירת עד:** $\langle x, y \rangle \in R \cup S$. אותו y עד לכך ש־ $x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$.
4. **מקר□ שני — קבלת עד:** נני □ $x \in \mathrm{dom}(S)$. נב□ר y כך ש־ $\langle x, y \rangle \in S$.
5. **□רכבת איחוד ובחירת עד:** $\langle x, y \rangle \in R \cup S$. אותו y מוכי □ $x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$.
6. **סיום :** ההכלה הוכ□ה בשני המקרים. משתי ההכלות נובע שוויון הקבוצות .

RUS

1
2
a
b

כל חץ באיחוד הגיע מאחד היחסי□. נקודת המוצא שלו נמצאת בתחו□ של אותו יחס.

גרא ויי □ · זוגות מ□דורים, יח□ים, תכונות · 22 / 80 · 11/11/2026

□□□□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□□ □□□□□

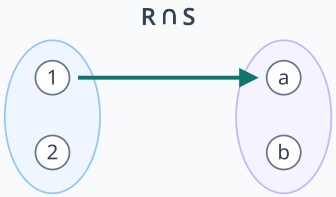
□□□□□: □□□□□□□ R, S □□□□□□ □□□□□□□ $\text{dom}(R \cap S) \neq \text{dom}(R) \cap \text{dom}(S)$.

□□□□□□: □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□.

1. □□□□□□ □□□□□□: □□□□□ $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, a\rangle\}$ □□ $S = \{\langle 1, b\rangle, \langle 2, b\rangle\}$, □□□□ $a \neq b$.
2. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□: □□□□□□□ □□□□□□□ R□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ $1, 2 \in \text{dom}(R)$□□; □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ $\text{dom}(R) = \{1, 2\}$. □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□.
3. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□: □□□□□ $\text{dom}(S) = \{1, 2\}$ □□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□ □□□□□ b.
4. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□: □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ R, S□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ $R \cap S = \emptyset$□□ $\text{dom}(R \cap S) = \emptyset$.
5. □□□□□□□: □□□□□ $\text{dom}(R) \cap \text{dom}(S) = \{1, 2\}$. □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ 1 □□□□□ □□□□□□□.
6. □□□□□: □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□

□□□□□ □□□ □□□□□: □□□□□□□ □□□□

□ 13.8 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□□



□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .□□□□□□□ .□□□□□□□□ □□□□□

.$\mathrm{dom}(R \cap S) \subseteq \mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S)$ □□□□□□□ R, S □□□□□□ □□□□ :□□□□

.□□□□□□ R, S □□□□□ :□□□□□□

1. □□□□□ :□□□□ $x \in \mathrm{dom}(R \cap S)$ □□□□ .$x \in \mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S)$ □□□□□□

2. □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ :□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ .$\langle x, y \rangle \in R \cap S$□□ □□ y □□□□□

3. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□ □□□□□ $\langle x, y \rangle \in R$ □□□□□□ □□□□□ .$\langle x, y \rangle \in S$□□ $\langle x, y \rangle$

4. □□□□ □□□□□□ □□□□ :□□□□□□ □□□□□□ □□□□ y□□ □□□□□ ;$\mathrm{dom}(R)$ □□□□□□□ □□□□ .$x \in \mathrm{dom}(R)$ □□□□

5. □□□□□□ □□□□ □□□□ :□□□□□□ □□□□ y□□ □□□□ □□□□□ ;$\mathrm{dom}(S)$ □□□□□□□ □□□□ .$x \in \mathrm{dom}(S)$ □□□□

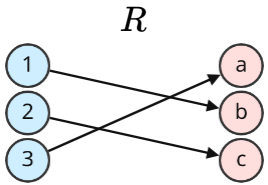
6. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□ □□□□□ x□□ □□□□□ .$x \in \mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S)$ □□□□□□□ □□□□□ ,□□□□□□□□ .□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□□□

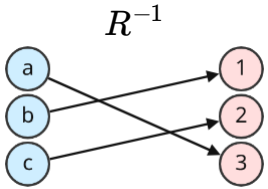
□ 13.7 □ 13.6 □ 13.3 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

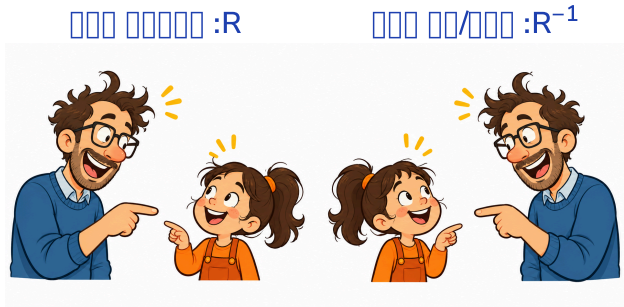
- □□□□□□: יחס הפוך R^{-1} של יחס $R \subseteq A \times B$ הוא יחס מ-B ל-A המוגדר על ידי:

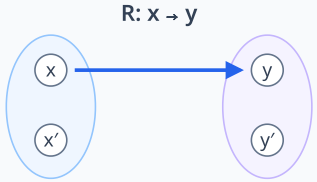
$$R^{-1} = \{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R\} \subseteq B \times A.$$



- □□□□□□: אם $R = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle\}$ אז $R^{-1} = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$.
- □□□□□□: יהי R יחס בינארי כלשהו, אזי מתקיים:
  - $\mathrm{dom}(R) = \mathrm{img}(R^{-1})$.
  - $(R^{-1})^{-1} = R$.
  - $\mathrm{dom}(R^{-1}) = \mathrm{img}(R)$.







תכונות ההופכי   תכונות החיתוך   מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○●○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

תחום היחס הוא תמונת ההופכי

טענה: לכל יחס R מתקיים $\operatorname{dom}(R) = \operatorname{img}(R^{-1})$.

□וכו□: יהי R י□ס.

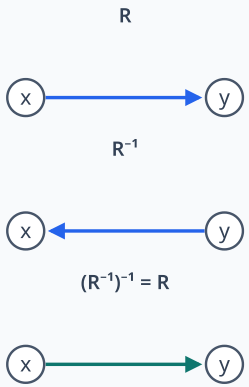
1. שוויון קבוצות : נוכי□ שתי הכלות בנפרד.
2. □כל□ ראשון □: יהי $x \in \operatorname{dom}(R)$. נב□ר y □ם $\langle x, y\rangle \in R$.
3. פתיחת הופכי : $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$. העד y מוכי□ □ $x \in \operatorname{img}(R^{-1})$. לכן ההכלה הראשונה.
4. □כל□ שניי □: יהי $x \in \operatorname{img}(R^{-1})$. נב□ר y □ם $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$.
5. פתיחת הופכי : $\langle x, y\rangle \in R$. העד y מוכי□ □ $x \in \operatorname{dom}(R)$. לכן ההכלה השנייה.
6. סיום : משתי ההכלות נובע השוויון .

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 13.6

R: x → y
x
x′
y
y′
R⁻¹: y → x
x
x′
y
y′

נקודת המוצא הופכת לנקודת היעד. לכן תחו□ ותמונה מתחלפי□ בהיפוך .

גרא ויי□   זוגות □דורים, יח□ים, תכונות   80 / 26   11/11/2026



מקרי קיצ□ן תכונות החיתוך תכונות ההופכי

היפוך פעמיים מחזיר את היחס

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 13.3

טענה: לכל יחס R מתקיים $(R^{-1})^{-1} = R$.

□וכח□: יהי R י□ס.

1. שוויון קבוצות: נוכי□ שתי הכלות.
2. □כל□ ראשון: יהי $z \in (R^{-1})^{-1}$. מכיוון ש־ z שייך לי□ס, קיימים x, y כך ש־ $z = \langle x, y \rangle$; נב□ר אותם.
3. פתיחת □גדר□ פעמיים: $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$, ולכן $\langle x, y \rangle \in R$. מכאן $z \in R$.
4. □כל□ שני □: יהי $z \in R$. מכיוון ש־ z שייך לי□ס, קיימים x, y כך ש־ $z = \langle x, y \rangle$; נב□ר אותם.
5. □רכב□ □גדר□ פעמיים: $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$, ולכן $\langle x, y \rangle \in (R^{-1})^{-1}$. מכאן השייכות המבוקשת.
6. סיום: שתי ההכלות מוכי□ות $(R^{-1})^{-1} = R$.

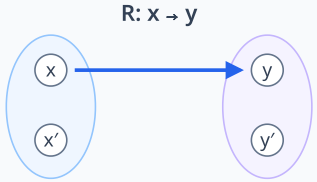
R
x
y
R⁻¹
x
y
(R⁻¹)⁻¹ = R
x
y

שתי החלפות של סדר הרכיב□ מחזירות את החץ המקורי.

□ גרא ויי זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 80 / 27 11/11/2026

□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□

□ 13.7 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□



□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ .□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□ :□□□□ $\mathrm{dom}(R^{-1}) = \mathrm{img}(R)$ □□□□□□□ R □□□ □□□ :□□□□

.□□□ R □□□ :□□□□□

.□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ :□□□□□□ □□□□□□ .1

.$\langle y, x \rangle \in R^{-1}$□□ □□ x □□□□ .$y \in \mathrm{dom}(R^{-1})$ □□□ :□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ .2

.$y \in \mathrm{img}(R)$ □□□□□ x □□□ .$\langle x, y \rangle \in R$:□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ .3

.$\langle x, y \rangle \in R$□□ □□ x □□□□ .$y \in \mathrm{img}(R)$ □□□ :□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ .4

.$y \in \mathrm{dom}(R^{-1})$ □□□□□ x □□□ .$\langle y, x \rangle \in R^{-1}$:□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ .5

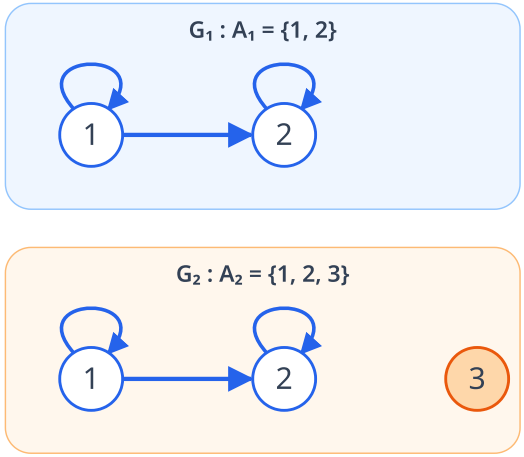
.□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ :□□□□ .6

□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ :□□□

□□□□□□: $G = \langle A, R \rangle$ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ $A \neq \emptyset$ □□□□ $R \subseteq A \times A$□□ .A □□□□□□□ R □□□□□□□ .
□□□□□□□

□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ .□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□,□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ .□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ ,□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□ □□ $R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,2\rangle\}$ □□□□□ ,□□□□□□□
□□□□□□: $G_1 = \langle \{1,2\}, R\rangle$ □□ $G_2 = \langle \{1,2,3\}, R\rangle$□□ .$G_2$□□
□□ □□□□□□□ □□□□□ ,3 ,□□□□□ □□□□□□□ .□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ ,□□□□□ □□□□□□□



□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ .□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ .□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ .□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ .□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו□

גרף כמבנה נתוני □

במתמטיקה כתבנו $G = \langle A, R \rangle$. בתוכנה נשמו□ את ואת במבנה נתונים שאפש□ לבצע עליו חישובים.

- דפי אינטרנט : קודקודים הם דפים; קשת היא קישו□ מדף לדף.
- תלויות בין משימות : קשת מציינת שמשימה דו□שת תוצאה של משימה אח□ת.
- מצבים במשחק: קודקודים הם מצבים; קשת היא מהלך חוקי ממצב למצב.

ספ□יות בפייתון :

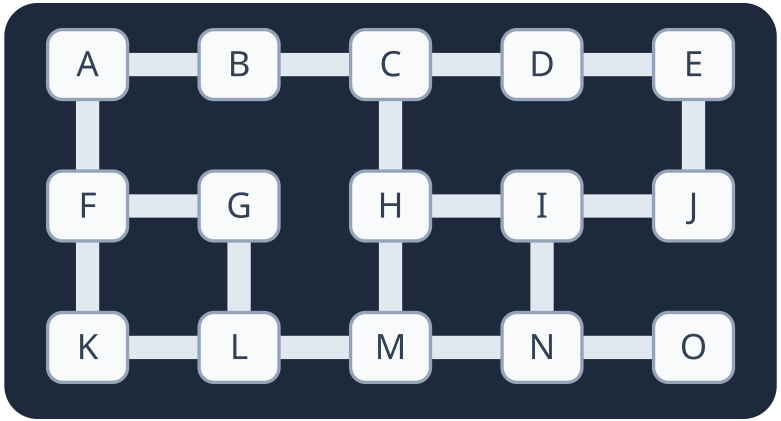
NetworkX — ייצוג ג □פים והפעלת אלגו□יתמים. `DiGraph` מתאים לג□ף המכוון שלנו , כולל לולאות .

python-igraph — יצי □ה, ניתוח וציו □ של ג□פים.

```python
import networkx as nx

A = {1, 2, 3}
R = {(1, 1), (1, 2), (2, 2)}

G = nx.DiGraph()
G.add_nodes_from(A)
G.add_edges_from(R)

list(nx.isolates(G))  # [3]
```

גם קודקוד □□א קשתות נשמר. א□ נוסיף רק את הקשתות שב־ R, הקודקוד 3 לא יופיע במבנה הנתוני □.

גרא ויי □ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 80 / 30 11/11/2026



תכונות ההופכי · תכונות החיתוך · מקרי קיצ□

דוגמה: מרובוט במבוך לשאלה על גרף

- קודקוד: חד□ במבוך.
- קשת: מעב□ ישי □ מחד□ לחד□.
- כאן אפש□ לעבו□ בכל מעב□ בשני הכיוונים , ולכן נכניס ליחס גם $\langle u, v\rangle$ וגם $\langle v, u\rangle$.

השאלה: מהי הד□ך הקצ□ה ביות□ מחד□ A אל האוצ□ בחד□ O?

```
G = nx.DiGraph()
G.add_nodes_from("ABCDEFGHIJKLMNO")
G.add_edges_from(passages)
G.add_edges_from((v, u)
                 for u, v in passages)
path = nx.shortest_path(G, "A", "O")
```

`passages` היא □שימת המעב□ים המצו□ים. התוצאה היא □שימת חד□ים לפי סד□ הביקו□, עם מספ□ המעב□ים הקטן ביות□.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

כני□ה: A · אוצר: O

קוד פייתון מלא

הצג את המ□לול שנמצא

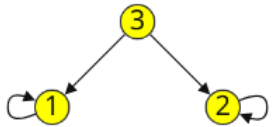
A → … → O

גרא ויי□ · זוגות □דורים, יח□ים, תכונות · 80 / 31 · 11/11/2026

A □□□ □□□□□□□□□□□

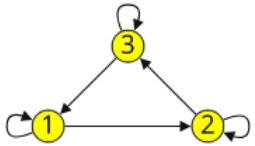
□ 14.1 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

- □□□□□□: $R \subseteq A \times A$ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ A (□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□) □□□ $a \in A$,$a\ R\ a$.
- □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ A □□□.
- □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ R □□□□□: □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ $\langle A, R \rangle$ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□.
- □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ A □□ R □□□□□ □□ □□□□□□ □□ ,A □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ A □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ A □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ (□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□)



$R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle\}$

.$\{1,2,3\}$ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□

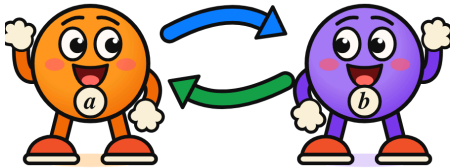


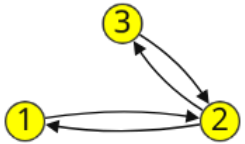
$R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 2,3\rangle\}$

.$\{1,2,3\}$ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□

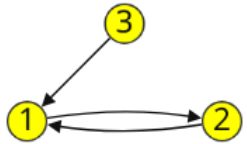
- □□□□□□: $x, y \in A$ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ A □□□□□□ □□ R □□□□ $x\,R\,y$ □□ $y\,R\,x$.
- □□□□□□ □□□□ □□□□□□□-□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ A.

□ 14.2 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□□





$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle\}$

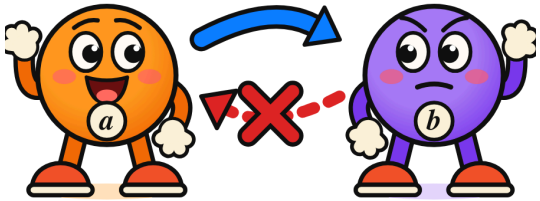


$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,1\rangle\}$

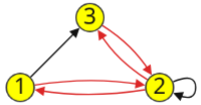
□□□□□□□ □□

- □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□, □□□□□□.

□□□□□□□□□-□□□□

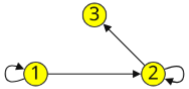


- □□□□□□: יחס R על קבוצה A נקרא יחס □□□□□□□□-□□□□ אם לכל $x, y \in A$ מתקיים $x \, R \, y$ אם ורק אם $y \, R \, x$.
- □□□□□□ □□□□: לכל $x, y \in A$ מתקיים $x \, R \, y$ אם $x \neq y$ אם ורק אם $\neg (y \, R \, x)$.
- לכל $x, y \in A$ □□□□□□□ □□ $x \, R \, y$ אם ורק אם $y \, R \, x$.
- □□□□□□□□:
  - יחס $\leq$ על $\mathbb{N}$, $R = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \leq y\}$, □□□□ יחס □□□□□□□-□□□□.
  - יחס $\mathbb{N}$ על □□□□□□□□□ □□□□, $R = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x = y\}$, □□□□ יחס □□□□□□□-□□□□ □□□□ □□□□□□□□□.
  - יחס "□□□□" על $\mathbb{N}$, $R = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \neq y\}$, □□□□ יחס □□□□ □□□□□□□-□□□□: לכל x, y כך ש $x \neq y$ □□□□□□□□□ $x = 1, y = 2$ □□□□□ □□ $y \neq x$ □□□□ $x \neq y$ □□□□□□□□□□.



$$S = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$$

□□□□□□□-□□□□ □□□□: $1 \, S \, 2$ □□□□ $2 \, S \, 1$, □□□□ $1 \neq 2$.



$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$$

□□□□□□□-□□□□ □□□□

מקרי קיצו□ תכונות החיתוך תכונות ההופכי
○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○ ○○○●○○○ ○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○○○○

- □גדר□: יח□ R על קבוצה A נקרא טרנזיטיבי אם לכל $x, y, z \in A$, אם $x\,R\,y$ ו־ $y\,R\,z$ אז $x\,R\,z$.
- דוגמאות:
  - יח□ $\leq$ על $\mathbb{N}$, $R = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \leq y\}$, הוא טרנזיטיבי .
  - יח□ השוויון על $\mathbb{N}$, $R = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x = y\}$, הוא טרנזיטיבי .
  - יח□ "הורה של" אינו טרנזיטיבי (אם a הורה של b ו- b הורה של c זה לא אומר ש- a הורה של c).

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.3

a
b
c

1
2
3

$$S = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$$

□□□□□ □□□□□□□□□□□ (□□□□ □□□□□ $\langle 1, 3\rangle$)

1
2
3

$$R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$$

□□□ □□□□□□□□□

גרא ויי □ זוגות □דורים , יח□ים, תכונות 35 / 80 11/11/2026

תכונות ההופכי ○○○○○○○○○○○ ○○○○○
תכונות החיתוך ○○○○○○○○ ○○○○○○
מקרי קיצו□ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○●○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

- □גדר□: יח□ R על קבוצה A נקרא שלם אם לכל $a, b \in A$, $a\,R\,b$ או $b\,R\,a$
  - אנחנו לא משתמשים באו-מוציא, כך שאפשר שגם $a\,R\,b$ וגם $b\,R\,a$.
- כל יחס שלם מעל A הו□א רפלקסיבי מעל A: בהצבה $a = b$ בהגדרה נקבל $a\,R\,a$.

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.5

או
a
b

3
1
2

$S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

□□□□ □□□ (□□□ □□□□□□ □□□ 1 □-3)

3
1
2

$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

□□□ □□□

גרא ויי□ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 80 / 36 11/11/2026

[illegible] [illegible] (A [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible])

- [illegible] R [illegible] A [illegible] [illegible] [illegible] $x \in A$ [illegible] $\neg (x \, R \, x)$.
- [illegible] R [illegible] A [illegible] [illegible] [illegible] $x, y \in A$ [illegible] $x \, R \, y$ [illegible] $\neg (y \, R \, x)$.
- [illegible] R [illegible] A [illegible] [illegible] [illegible] $x, y \in A$ [illegible] $x \, R \, y$ [illegible] $y \, R \, x$.
- [illegible] R [illegible] A [illegible] [illegible] [illegible] $x, y, z \in A$ [illegible] $x \, R \, y$ [illegible] $y \, R \, z$ [illegible] $\neg (x \, R \, z)$.
- [illegible] R [illegible] A [illegible] [illegible] [illegible] $x, y \in A$ [illegible] $\neg (x \, R \, y)$ [illegible] $\neg (y \, R \, x)$.
- [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] ("[illegible] [illegible]") [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] A-ב?

- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] x, y, z [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

□□□□□ □□□□□ □□□□ :□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□

- □□□□ □□□□□ (□□□□□□□□ □□□□) :$Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$ — □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□.
- □□□□□ □□□□□ :$A \times A = \{\langle x, y\rangle \mid x, y \in A\}$ — □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□.

	Eq_A □□□□□□ □□□□	$A \times A$ □□□□□ □□□□□
A □□□□ □□□□□□□□□□□□	□□ □	□□ □
	□□ □	□□ □
	□□ □	□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ A□□ □□ □□□□ □□
	□□ □	□□ □
A □□□□ □□□□□□	□□ □□ □□□□ □□ A□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□	□□ □

□□□□ □□□□□□□: □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ ,A □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ .□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□ ,R □□□□ □□□□ □□ A □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ $A \times A \subseteq R \subseteq Eq_A$.

□□□□□□□ □□□□□□: □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ .□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

תכונת ההופכי · תכונת החיתוך · מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○●○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

יחס השוויון □: רפלקסיביות וסימטריות

טענה: לכל קבוצה A, יחס השוויון $Eq_A = \{\langle a,a\rangle \mid a \in A\}$ □פלקסיבי מעל A וסימט□י.

□וכח□: תהי A קבוצה, ויהי $Eq_A = \{\langle a,a\rangle \mid a \in A\}$. נוכי □ כל תכונה בנפרד.

1. רפלקסיביות — איבר שרירותי: יהי $x \in A$. נוכי □ $\langle x,x\rangle \in Eq_A$.
2. □רכבת □□גדר□: נב□ר $a = x$. אז $a \in A$ ו־ $\langle x,x\rangle = \langle a,a\rangle$, ולכן הזוג בי □ס.
3. סיום רפלקסיביות: x שרירותי, ולכן Eq_A רפלקסיבי מעל A.
4. סימטריות — פתיחת □□גדר□: יהיו $x,y \in A$. נני □ $\langle x,y\rangle \in Eq_A$.
5. פתיחת □□נח□ וקבלת עד: קיים $a \in A$ עם $\langle x,y\rangle = \langle a,a\rangle$. נב□ר a זה. משוויון זוגות $x = a$ וגם $y = a$, ולכן $x = y$.
6. □רכב□ וסיום: $\langle y,x\rangle = \langle a,a\rangle \in Eq_A$. האיברים והה□ה שרירותיים, ולכן Eq_A סימטרי.

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.1 ↗ 14.2

EqA
1
2
3

ביחס השוויון יש רק לולאות .
היפוך לולאה אינו משנה אותה .

גֹ'רא ויי □ · זוגות □דורים , יח□ים, תכונות · 80 / 40 · 11/11/2026

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ :□□□□□□□□ □□□□

□ 14.4 □ 14.3 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

x = y = z

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ .□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ $Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$ □□□□□□□□ □□□□ ,A □□□□□□ □□□□ :□□□□□ .□□□□□□□□□□□□

.□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ .$Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$ □□□□□ ,□□□□□□ A □□□□ :□□□□□□

.$\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in Eq_A$ □□□□□ .$x, y \in A$ □□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□ — □□□□□□□□□□□□□□□ .1

Eq_A□□ ,□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ .$x = y$ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ :□□□□□□□ □□□□□□ .2 .□□□□□□□□□□□□□

.$\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in Eq_A$ □□□□□ .$x, y, z \in A$ □□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□ — □□□□□□□□□□□□□□□ .3

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ .$y = z$ □□□□□□□□□ ,$x = y$ □□□□□□□□□ :□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ .4 .$x = z$

.$\langle x, z\rangle = \langle a, a\rangle \in Eq_A$ □□ .$a = x \in A$ □□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□ .5

.□□□□□□□□□□ Eq_A □□□□□ ,□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ :□□□□□ .6

תכונות ההופכי · תכונות החיתוך · מקרי קיצו▯

מתי יחס השוויון ▯ שלם?

טענה: לכל קבוצה לא ▯יקה A, יחס השוויון Eq_A שלם מעל A אם ו▯ק אם A יחידון .

▯וכח▯: תהי $A \neq \emptyset$ קבוצה. נוכי ▯ כל כיוון בנפרד .

1. כיוון ראשון : ננ׳ ▯ Eq_A שלם. מא▯ר ש־$A \neq \emptyset$, נב▯ר $a \in A$. נוכי ▯ $A = \{a\}$.
2. ▯כל ראשון▯: יהי $x \in A$. נציב x, a בשלמות: $\langle x, a\rangle \in Eq_A$ או $\langle a, x\rangle \in Eq_A$. בכל מקרה הגדרת הי▯ס נותנת $x = a$, ולכן $x \in \{a\}$.
3. ▯כל שניי ▯: יהי $x \in \{a\}$. אז $x = a \in A$. משתי ההכלות $A = \{a\}$.
4. כיוון שני : ננ׳ ▯ $A = \{a\}$. יהיו $x, y \in A$. אז $x = a = y$, ולכן $\langle x, y\rangle = \langle a, a\rangle \in Eq_A$.
5. ▯רכבת ״או״ וסיום : בפרט $\langle x, y\rangle \in Eq_A$ או $\langle y, x\rangle \in Eq_A$. לכן הי▯ס שלם.
6. ▯פרכ▯ כשיש שני איברים שונים : אם $x, y \in A$ ו־ $x \neq y$, אף א▯ד משני הכיוונים אינו ב־Eq_A; אלה עדים ל▯וסר שלמות.

A = {a}
a
x ≠ y
x
y

ביחידון הלולאה מספיקה
לשלמות. כשיש שני איברי ▯
שונים ▯, אין ביניה ▯ חץ באף
כיוון ולכן אין שלמות .

ג׳רא ויי ▯ · זוגות ▯דורים, יח▯ים, תכונות · 80 / 42 · 11/11/2026

תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○●○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

רפלקסיביות והכלת יחס השוויו □

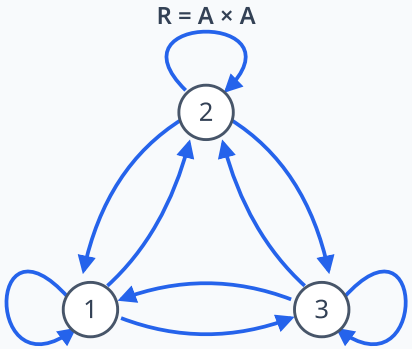
תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.18

טענה: לכל קבוצה A ולכל יחס R מעל A, היחס R □פלקסיבי מעל A אם ו□ק אם $Eq_A \subseteq R$.

□וכח□: תהי A קבוצה ויהי $R \subseteq A \times A$. נוכי □ את שני הכיוונים .

1. מרפלקסיביות ל□כל□: נני □ ש־R רפלקסיבי מעל A. נוכי □ $Eq_A \subseteq R$.
2. איבר שרירותי : יהי $p \in Eq_A$. מהגדרת י□ס השוויון , קיים $a \in A$ כך ש־$p = \langle a, a \rangle$.
3. שימוש ברפלקסיביות : מכיוון ש־ $a \in A$, נקבל $\langle a, a \rangle \in R$. לכן $p \in R$, וההכלה הוכ□ה.
4. מ□כל□ לרפלקסיביות : נני □ $Eq_A \subseteq R$. יהי $a \in A$. עלינו להראות $\langle a, a \rangle \in R$.
5. שימוש ב□גדר □ וב □כל□: מהגדרת י□ס השוויון $\langle a, a \rangle \in Eq_A$, ולכן מההכלה $\langle a, a \rangle \in R$.
6. סיום : a שרירותי , ולכן R רפלקסיבי מעל A. שני הכיוונים הוכ□ו .

ג̃רא ויי □ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 80 / 43 11/11/2026



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו▯
○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○●○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

היחס המלא $A \times A$: רפלקסיביות , סימטריות ושלמות

תרגול א▯נטראקט▯ב▯: ↗ 14.1 ↗ 14.2

טענה: לכל קבוצה A, היחס $A \times A$ ▯פלקסיבי מעל A, סימט▯י ושלם מעל A.

▯וכח▯: תהי A קבוצה ונסמן $R = A \times A$. נוכי ▯ כל תכונה בנפרד.

1. רפלקסיביות : יהי $x \in A$. שני הרכיבים של $\langle x, x\rangle$ ב־A, ולכן $\langle x, x\rangle \in R$. מכאן רפלקסיביות מעל A.
2. סימטריות — פתיחת ▯▯גדר▯: יהיו $x, y \in A$. נני ▯ $\langle x, y\rangle \in R$.
3. ▯רכב▯ וסיום סימטריות : $y \in A$ וגם $x \in A$, ולכן $\langle y, x\rangle \in A \times A = R$.
4. שלמות — איברים שרירותיים : יהיו $x, y \in A$. נוכי ▯ $\langle x, y\rangle \in R$ או $\langle y, x\rangle \in R$.
5. בחירת צד ב״או״ : נוכי ▯ את הצד הראשון. $x \in A$ ו־$y \in A$ נותנים $\langle x, y\rangle \in R$.
6. סיום : האיברים שרירותיים , ולכן R שלם מעל A.

R = A × A
2
1
3

כל החצי▯ וכל הלולאות
קיימי ▯: כל זוג סדור אפשרי
שייך ליחס .

גרא ויי▯ זוגות ▯דורים , יח▯ים, תכונות 80 / 44 11/11/2026

תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ●○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

היחס המלא: טרנזיטיביות ואנטי־סימטריות

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.3 ↗ 14.4

טענה: לכל קבוצה לא □יקה A, היחס $A \times A$ ט□נזיטיבי , והוא אנטי־סימט□י אם ו□ק אם A יחידון .

□וכח□: תהי $A \neq \emptyset$ קבוצה ונסמן $R = A \times A$.

1. **טרנזיטיביות :** יהיו $x, y, z \in A$. נני □ $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in R$. המטרה היא $\langle x, z\rangle \in R$.
2. **□רכבת מכפל□ וסיום :** $x, z \in A$, ולכן $\langle x, z\rangle \in A \times A = R$. מכאן טרנזיטיביות .
3. **אנטי־סימטריות ביחידון :** נני □ $A = \{a\}$. יהיו $x, y \in A$, ונני □ את שני הכיוונים ב־ R. אז $x = a = y$, ולכן המסקנה $x = y$ מתקיימת.
4. **□פרכ□ כשיש שני איברים שונים :** נב□ר $x, y \in A$ עם $x \neq y$.
5. **בדיקת תנאי □אנטי־סימטריות :** $\langle x, y\rangle \in A \times A$ וגם $\langle y, x\rangle \in A \times A$, אבל $x \neq y$.
6. **סיום :** כשיש שני איברים שונים R אינו אנטי־סימטרי ; לקבוצה לא ריקה שנותר בה רק איבר א□ד התכונה מתקיימת.

גֹ'ראי ויי □ זוגות □דורים , יח□ים, תכונות 80 / 45 11/11/2026

□□□□□□ □□ □□□□□□

- □□ □□-□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□.
- □□□□□, □□ $\mathcal{S}$ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□, □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ $\bigcap \mathcal{S}$ □□□□ □□ □□□□.
- □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□: □□□□ a, b ,$\langle a, b \rangle \in \bigcap \mathcal{S}$ □□ □□□□ □□ $\forall R \in \mathcal{S}(\langle a, b \rangle \in R)$.
- □□□□ $\bigcap \mathcal{S} \subseteq R$ □□□□ $R \in \mathcal{S}$.

R

S

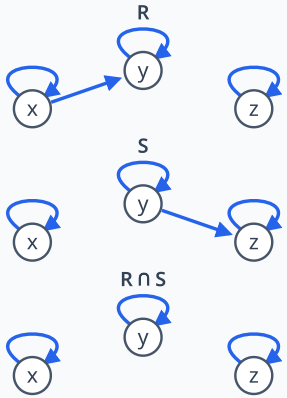
$R \cap S = \bigcap\{R, S\}$

A □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□ 14.10 □ 14.9 □ 14.7 □ 14.6 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□: □□□ □□□□□ A □□□□□ □□□□ :□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ ;□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ .$T = \bigcap \mathcal{Q}$ □□□□□ ,□□□□□□ □□□□□□ □□ $\mathcal{Q}$ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ A □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ $\bigcap \mathcal{Q} \subseteq A \times A$ □□□□□□ ,A □□ □□□□ □□□□ $\mathcal{Q}$ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

- :
  - □□ □□ $S \in \mathcal{Q}$ □□□□□□□□□□□ □□ ,A □□ □□□□□□□□□□ □□ $\bigcap \mathcal{Q}$ □□ ,A □□ □□□□□□□□□□□□ □□ .A
- :
  - □□ □□ T □□□□ □□□□ □□ □□ □□ ,A □□ □□□□ □□□□ $S \in \mathcal{Q}$ □□ □□ □□ .A
  - □□ □□ $\mathcal{Q}$-□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□-□□□□□ □□□□□□ □□□□ $\mathcal{Q}$-□ □□ ,□□□□□□ □□ $\bigcap \mathcal{Q}$ □□ □□□□□ □□□□.
- :
  - □□ □□ $S \in \mathcal{Q}$ □□□□ □□□□□□□□□□□ ,□□ □□ □□□□□□□□□□□□□



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו□

חיתוך של יחסים רפלקסיביים

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.6

R
x
y
z
S
x
y
z
R ∩ S
x
y
z

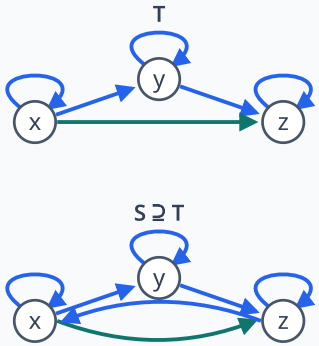
כל לולאה נמצאת בכל יחס, ולכן היא נשארת בחיתוך.

טענה: לכל קבוצה A ולכל משפחה לא □יקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל A, אם כל $S \in \mathcal{Q}$ □פלקסיבי מעל A, אז $T = \bigcap \mathcal{Q}$ □פלקסיבי מעל A.

□וכח□: תהי A קבוצה ותהי $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפ□ת י□סים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. נני □ שכל $S \in \mathcal{Q}$ רפלקסיבי מעל A.

1. יחס מעל □קבוצ□: לכל $S \in \mathcal{Q}$ מתקיים $S \subseteq A \times A$, ולכן גם $T \subseteq A \times A$.
2. פתיחת □מטר□: יהי $x \in A$. נוכי □ $\langle x, x \rangle \in T$.
3. פתיחת חיתוך אונרי : יש להוכי □ שלכל $S \in \mathcal{Q}$ מתקיים $\langle x, x \rangle \in S$.
4. יחס שרירותי : יהי $S \in \mathcal{Q}$. לפי ההנ□ה S רפלקסיבי מעל A.
5. □צב□ ב□נח□: נציב את x ברפלקסיביות של S, ונקבל $\langle x, x \rangle \in S$.
6. סיום : S היה שרירותי , ולכן הזוג ב □יתוך . x היה שרירותי , ולכן T רפלקסיבי . עבור $\mathcal{Q} = \{R, S\}$ מתקבל המקרה של שני י□סים.

גרא ויי □ זוגות □דורים , י□□ים, תכונות 80 / 48 11/11/2026



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○●○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

שלמות החיתוך גוררת שלמות כל יחס

טענה: לכל קבוצה A ולכל משפחה לא □יקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל A, אם $T = \bigcap \mathcal{Q}$ שלם מעל A, אז כל $S \in \mathcal{Q}$ שלם מעל A.

□וכח□: תהי A קבוצה ותהי $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפ□ת י□סים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. נני □ ש־T שלם מעל A.

1. יחס שרירותי : יהי $S \in \mathcal{Q}$. נוכי □ שלמות מעל A.
2. איברים שרירותיים : יהיו $x, y \in A$. נוכי □ $\langle x, y\rangle \in S$ או $\langle y, x\rangle \in S$.
3. □צב□ בשלמות: משלמות T נקבל $\langle x, y\rangle \in T$ או $\langle y, x\rangle \in T$.
4. מקר□ ראשון : נני □ $\langle x, y\rangle \in T$. מהגדרת ה□יתוך וההנ □ה $S \in \mathcal{Q}$ נקבל $\langle x, y\rangle \in S$, ולכן ה"או" המבוקש .
5. מקר□ שני : נני □ $\langle y, x\rangle \in T$. באותו שימוש בהגדרת ה□יתוך נקבל $\langle y, x\rangle \in S$, ולכן ה"או" המבוקש.
6. סיום : בשני המקרים המטרה הוכ□ה. x, y שרירותיים ולכן S שלם; S שרירותי ולכן כל י□סי המשפ□ה שלמים.

T
x
y
z
S ⊇ T
x
y
z

כיוון שמספק השוואה בחיתוך נשאר ג□ בכל יחס שמכיל אותו.

11/11/2026 80 / 49 זוגות □דורים, יח□ים, תכונות גרא ויי □

תכונות ההופכי ○○○○○○○○○○○ ○○○○○
○○○○○○○○ תכונות החיתוך ○○○○○○
●○○○○ מקרי קיצו□ ○○○○○○○
○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

שני יחסים אנטי־סימטריים שונים : החיתוך אינו שלם

טענה: לכל קבוצה A ולכל משפחה לא □יקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל A, אם קיימים $R,S\in\mathcal{Q}$ שונים ואנטי־סימט□יים , אז $T=\bigcap\mathcal{Q}$ אינו שלם מעל A.

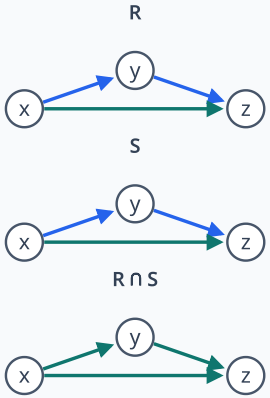
□וכח□: תהי A קבוצה ותהי $\mathcal{Q}\neq\emptyset$ משפ□ת י□סים מעליה. נסמן $T=\bigcap\mathcal{Q}$. יהיו $R,S\in\mathcal{Q}$ שונים ואנטי־סימטריים .

1. □וכחת שליל□: נני□ ש־T שלם מעל A. נגיע לסתירה .
2. קבלת זוג מבחין : כי $R\neq S$, קיים זוג השייך לא□ □ד ואינו שייך לא□ □ר. נב□ר אותו, ונכנה את הי□ס המכיל R ואת הא□ר S: $\langle x,y\rangle\in R\setminus S$.
3. רכיבים שונים : אילו $x=y$, שלמות T על x,x הייתה נותנת $\langle x,x\rangle\in T\subseteq S$, בסתירה לב□ירה. לכן $x\neq y$.
4. □יעדר □כיוון □□פוך: אילו $\langle y,x\rangle\in R$, אנטי־סימטריות R עם $\langle x,y\rangle\in R$ הייתה נותנת $x=y$. לכן $\langle y,x\rangle\notin R$.
5. שימוש בשלמות וחלוק□ למקרים: שלמות T נותנת $\langle x,y\rangle\in T$ או $\langle y,x\rangle\in T$.
6. סתיר□ וסיום □שליל□: במקרה הראשון $T\subseteq S$ סותר את ב□ירת הזוג ; במקרה השני $T\subseteq R$ סותר את צעד 4. לכן ההנ□ה ש־T שלם הובילה לסתירה, ו־T אינו שלם .

גרא ויי□ זוגות □דורים , יח□ים, תכונות 50 / 80 11/11/2026

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□?

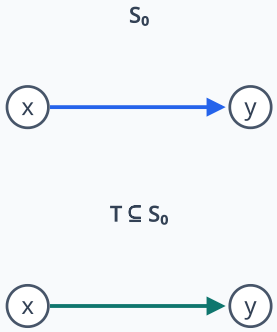
□ 14.17 □ 14.9 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□



□□□□□□ ,□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ .□□□ □□□□ □□□□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□□□□ ,□□□□□□□.

□□□□□□: □□ .□□□ □□□□□□ □□ $\mathcal{Q}$ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ A □□□□□□ □□□□ $S \in \mathcal{Q}$ □□ □□ ,A □□□ □□□□□□ □□ $\mathcal{Q}$ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ A □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□



תכונות ההופכי　תכונות החיתוך　מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○　○○○○○　○○○○○○○○　○○○●○○　○○○○○　○○○○○○○　○○○○○○○　○○○　○○○○　○○○○　○○○○○　○○○○○○○　○○○○○○○

האם חיתוך עם יחס אנטי־סימטרי הוא אנטי־סימטרי ?

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.7

S_0
x
y
$T \subseteq S_0$
x
y

א□ אין שני כיווני □ בין איברי □ שוני □ □־S_0, מחיקת חצי□ כדי לקבל חיתוך לא יכולה ליצור שני כיווני □.

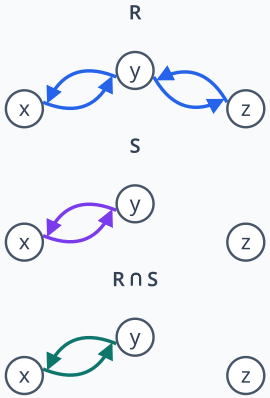
תשובה: כן. לכל קבוצה A ולכל משפחה לא □יקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל A, אם קיים $S_0 \in \mathcal{Q}$ אנטי־סימט□י, אז $T = \bigcap \mathcal{Q}$ אנטי־סימט□י.

□וכח□: תהי A קבוצה ותהי $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפ□ת י□סים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. נני □ שקיים במשפ□ה י□ס אנטי־סימטרי.

1. קבלת עד: נב□ר $S_0 \in \mathcal{Q}$ אנטי־סימטרי, ונקבע אותו להמשך ההוכ□ה.
2. פתיחת □מטר□: יהיו $x, y \in A$. נני □ $\langle x, y\rangle \in T$ וגם $\langle y, x\rangle \in T$. נוכי □ $x = y$.
3. שימוש בחיתוך, פעם ראשונ□: מהשייכות הראשונה ל־ T ומההנ□ה □ $S_0 \in \mathcal{Q}$ נקבל $\langle x, y\rangle \in S_0$.
4. שימוש בחיתוך, פעם שניי□: מהשייכות השנייה נקבל $\langle y, x\rangle \in S_0$.
5. □צב□ ו□רכבת תנאי: נציב x, y באנטי־סימטריות S_0. שני □לקי התנאי הוכ□ו, ולכן $x = y$.
6. סיום: x, y והנ□ות היו שרירותיים, ולכן T אנטי־סימטרי. במקרה של שני י□סים די שא□ד מהם אנטי־סימטרי.

גרא ויי □　זוגות □דורים, יח□ים, תכונות　53 / 80　11/11/2026

□□ □□ □□□□□□□□



תכונות ההופכי ○○○○○ ○○○○○○○○○○○
תכונות החיתוך ○●○○○○ ○○○○○○○○
מקרי קיצו□ ○○○○○○○ ○○○○○
○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

האם חיתוך של יחסים סימטריים סימטרי ?

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.10

תשובה: כן . לכל קבוצה A ולכל משפחה לא □יקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל A, אם כל $S \in \mathcal{Q}$ סימט□י , אז $\bigcap \mathcal{Q} = T$ סימט□י .

□וכח□: תהי A קבוצה ותהי $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפ□ת י□סים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. נני □ שכל $S \in \mathcal{Q}$ סימטרי.

1. פתיחת □גדר□□: יהיו $x, y \in A$. נני □ $\langle x, y\rangle \in T$. נוכי □ $\langle y, x\rangle \in T$.
2. פתיחת □חיתוך במטר□: נוכי □ שלכל $S \in \mathcal{Q}$ מתקיים $\langle y, x\rangle \in S$.
3. יחס שרירותי : יהי $S \in \mathcal{Q}$.
4. פתיחת □חיתוך ב□נח□: מהשייכות ל־ T □בל $\langle x, y\rangle \in S$.
5. □צב□ ושימוש בגריר □: S סימטרי ; נציב x, y ונשתמש בשייכות שבידינו כדי להסיק $\langle y, x\rangle \in S$.
6. סיום : S שרירותי , ולכן הזוג ב־ T. האיברים וההנ□ה שרירותיים , ולכן T סימטרי.

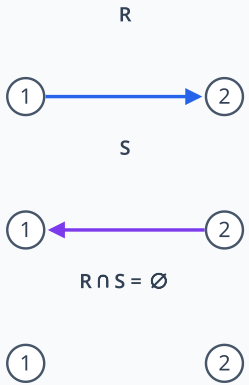
R
x
y
z
S
x
y
z
R ∩ S
x
y
z

חץ שמשותף לכל היחסי□ מגיע ע□ החץ ההפוך שלו בכל אחד מה□. שניה□ נשארי□ בחיתוך.

גרא ויי □ | זוגות □דורים, יח□ים, תכונות | 80 / 55 | 11/11/2026

□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ ,□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□?

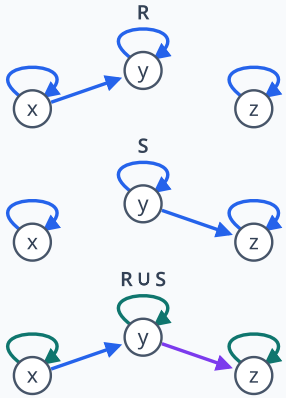
□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□ $R \cap S$□□ □□ ,□□□□□□ R, S □□□□□□□ A □□□□□□ □□□□□□□ .□□ :□□□□□□ □□□□□ R, S □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ :□□□□□□ .□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ :□□□□□□ □□□□□□ .1 .$S = \{\langle 2,1 \rangle\}$□□ $R = \{\langle 1,2 \rangle\}$ □□□□□□ $A = \{1,2\}$ □□□□ :□□□□□□ □□□□□□ .□□□□□□□ □□□□□ R □□□□ .$\langle 2,1 \rangle \notin R$ □□□□ $\langle 1,2 \rangle \in R$:R □□□□□□ .2 .□□□□□□□ □□□□□ S □□□□ .$\langle 1,2 \rangle \notin S$ □□□□ $\langle 2,1 \rangle \in S$:S □□□□□□ .3 .$R \cap S = \emptyset$:□□□□□□□ □□□□□□ .4 □□□□□ □□□□□ ;□□□□□□ □□□□ .$\langle x, y \rangle \in \emptyset$ □□□□□ .$x, y \in A$ □□□□□ :□□□□□□□□□ □□□□□□ .5 .$\langle y, x \rangle \in \emptyset$.□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ ,□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ :□□□□□ .6



;□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□
.□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□

?□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□

□ 14.11 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□



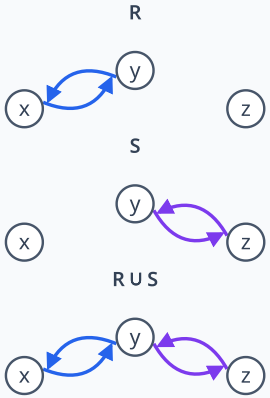
□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
□□□ □□ .□□□□ □□□□□□□□□□
.□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□ ,A □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ $\mathcal{S}$ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ A □□□□□ □□□ .□□ :□□□□□
.A □□□ □□□□□□□□ $U = \bigcup \mathcal{S}$

.$U = \bigcup \mathcal{S}$ □□□□ .□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ $\mathcal{S} \neq \emptyset$ □□□□ □□□□□ A □□□ :□□□□□

1. □□□ □□□ A: □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□ ,□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□ $A \times A$□□ □□□□□ .$U \subseteq A \times A$ □□□□□ .$A \times A$
2. □□□□□□□□□ □□ □□□□□: $R_0 \in \mathcal{S}$ □□□□□ .□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ .A □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□
3. □□□□□□ □□□□□□: $x \in A$ □□□ .$\langle x, x \rangle \in U$ □□□□□□ .x
4. □□□□□□□□□□□□ □□□□□: R_0 □□□□□□□□□ □□□ ,A □□□ □□□□□□□□□ R_0 □□□□□ .$\langle x, x \rangle \in R_0$
5. □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□: R_0 □□□□□ □□□ .$\langle x, x \rangle \in R_0$ □□□ $R_0 \in \mathcal{S}$ □□□□□□□□ ;□□□□ R_0 □□□□□ .U□□ □□□□□
6. □□□□□: x □□□□□□□□□ ,U □□□□□ .□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ .$R \cup S$

□□ □□□□□□□□



תכונות ההופכי ○○○○○ ●○○○○○○○ תכונות החיתוך ○○○○○○ ○○○○○ מקרי קיצו□ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○

האם איחוד של יחסים סימטריים סימטרי ?

תשובה: כן. לכל קבוצה A ולכל משפחה $\mathcal{S}$ של יחסים סימט□יים מעל A, האיחוד $U = \bigcup \mathcal{S}$ סימט□י.

□וכח□: תהי A קבוצה ותהי $\mathcal{S}$ משפ□ת י□סים סימטריים מעליה. נסמן $U = \bigcup \mathcal{S}$.

1. פתיחת □□גדר□: יהיו $x, y \in A$. נני □ $\langle x, y \rangle \in U$. נוכי □ $\langle y, x \rangle \in U$.
2. פתיחת איחוד וקבלת עד: נב□ר $R \in \mathcal{S}$ כך ש־$\langle x, y \rangle \in R$.
3. שימוש ב□נחת "לכל": מכיוון ש־ $R \in \mathcal{S}$, הי□ס R סימטרי.
4. □צב□ ושימוש בגריר □: נציב x, y בסימטריות R ונשתמש ב־$\langle x, y \rangle \in R$. נקבל $\langle y, x \rangle \in R$.
5. בחירת עד באיחוד: אותו R מקיים $R \in \mathcal{S}$ ו־ $\langle y, x \rangle \in R$, ולכן הזוג ב־ U.
6. סיום: האיברים וההנ □ה שרירותיים, ולכן U סימטרי.

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.12

R
y
x
z
S
y
x
z
R U S
y
x
z

כל זוג חצי □ הפוכי □ נשמר באיחוד, ג□ כשהזוגות מגיעי □ מיחסי□ שוני□.

גרא ויי □ | זוגות □דורים, יח□ים, תכונות | 80 / 59 | 11/11/2026

□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ ,□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□?

□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□ $R \cup S$□□ □□ ,□□□□□□ R, S □□□□□□□ A □□□□□□ □□□□□□□ .□□ :□□□□□□
.□□□□□□□ □□□□□ R, S

.□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ :□□□□□□

.$S = \{\langle 2,1\rangle\}$□□ $R = \{\langle 1,2\rangle\}$ □□□□□□ $A = \{1,2\}$ □□□□ :□□□□□□ □□□□□□ .1

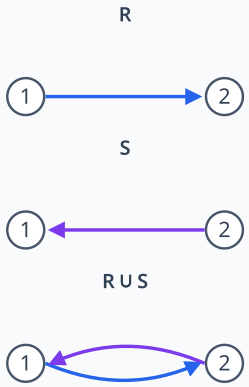
.□□□□□□□ □□□□□ R □□□□ .$\langle 2,1\rangle \notin R$ □□□□ $\langle 1,2\rangle \in R$:R □□□□□□ .2

.□□□□□□□ □□□□□ S □□□□ .$\langle 1,2\rangle \notin S$ □□□□ $\langle 2,1\rangle \in S$:S □□□□□□ .3

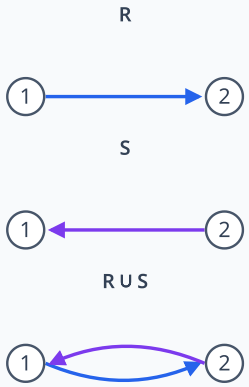
.$U = R \cup S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle\}$:□□□□□□□ □□□□□□ .4

□□ $\langle x,y\rangle = \langle 1,2\rangle$ □□ .$\langle x,y\rangle \in U$ □□□□□□ $x, y \in A$ □□□□□ :□□□□□□□□□ □□□□□□ .5
.$\langle y,x\rangle = \langle 1,2\rangle \in U$ □□ $\langle x,y\rangle = \langle 2,1\rangle$ □□□□ ,$\langle y,x\rangle = \langle 2,1\rangle \in U$

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ :□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ :□□□□□ .6
.□□□□□ □□□□□



□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ :□□□□□ .□□□□□□□



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○●○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

האם איחוד של יחסים אנטי־סימטריים אנטי־סימטרי?

תשובה: לא. קיימים קבוצה A ושני יחסים אנטי־סימט□יים R, S מעליה, כך ש־$R \cup S$ אינו אנטי־סימט□י.

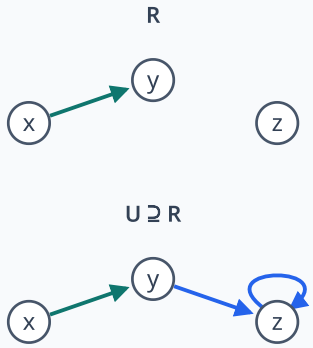
□וכח□: נב□ר י□סים; נאמת את התכונה לכל י□ס בנפרד ונפריך אותה באי□וד.

1. בחירת דוגמ□: מעל $A = \{1, 2\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle\}$ ו־$S = \{\langle 2, 1\rangle\}$.
2. אימות R: יהיו $x, y \in A$. נני □ $\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in R$. נקבל גם $x = 1, y = 2$ וגם $y = 1, x = 2$ — סתירה; ממנה $x = y$. לכן R אנטי־סימטרי.
3. אימות S: יהיו $x, y \in A$. נני □ $\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in S$. נקבל $x = 2, y = 1$ וגם $y = 2, x = 1$ — סתירה; ממנה $x = y$. לכן S אנטי־סימטרי.
4. בדיקת □איחוד: $\langle 1, 2\rangle \in R \cup S$ וגם $\langle 2, 1\rangle \in R \cup S$.
5. □פרכת □מסקנ□: $1 \neq 2$, ולכן האי □וד אינו אנטי־סימטרי.
6. סיום: הנ□ות הטענה מתקיימות והמסקנה אינה מתקיימת; זאת דוגמה נגדית.

R
1
2
S
1
2
R U S
1
2

שני יחסי □ אנטי־סימטריי □ תורמי □ חצי□ בכיווני □ הפוכי □. האיחוד כבר אינו אנטי־סימטרי.

גרא ויי □ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 80 / 61 11/11/2026



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו▯
○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○●○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

אם האיחוד אנטי־סימטרי , האם היחסים אנטי־סימטריים ?

תשובה: כן . לכל קבוצה A ולכל משפחה $\mathcal{S}$ של יחסים מעל A, אם $U=\bigcup\mathcal{S}$ אנטי־סימט▯י, אז כל $R\in\mathcal{S}$ אנטי־סימט▯י .

▯וכח▯: תהי $\mathcal{S}$ משפ▯ת י▯סים מעל A ונסמן $U=\bigcup\mathcal{S}$. נני ▯ ש־U אנטי־סימטרי .

1. יחס שרירותי : יהי $R\in\mathcal{S}$. נוכי ▯ ש־R אנטי־סימטרי .
2. פתיחת ▯מטר▯: יהיו $x,y\in A$. נני ▯ $\langle x,y\rangle\in R$ וגם $\langle y,x\rangle\in R$. נוכי ▯ $x=y$.
3. בחירת עד באיחוד, פעם ראשונ▯: $R\in\mathcal{S}$ ו־ $\langle x,y\rangle\in R$, ולכן $\langle x,y\rangle\in U$.
4. בחירת עד באיחוד, פעם שניי▯: באותו אופן , עם אותו עד R, נקבל $\langle y,x\rangle\in U$.
5. ▯צב▯ באנטי־סימטריות : נציב x,y באנטי־סימטריות U. שני ▯לקי התנאי הוכ▯ו , ולכן $x=y$.
6. סיום : R, האיברים וההנ▯ות שרירותיים , ולכן כל י ▯ס במשפ▯ה אנטי־סימטרי .

R
y
x
z
U ⊇ R
y
x
z

כל חץ של R נמצא ▯ג באיחוד .
זוג חצי ▯ הפוכי ▯ ▯־R היה
מופיע ▯ג ▯ באיחוד .

גרא ויי ▯ זוגות ▯דורים, יח▯ים, תכונות 80 / 62 11/11/2026

?□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□

□□□□□: □□ .$R \cup S$□□ □□ ,□□□□□ R, S □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ A □□□□□ □□□□□□□ .□□□□□□□□□□ □□□□

□□□□□: □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□ ;□□□□□ □□□□ .□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□ ;□□□□□ □□□□

1. □□□□□ □□□□□: □□□□ $A = \{1, 2, 3\}$ □□□□□ $R = \{\langle 1, 2\rangle\}$ □□ $S = \{\langle 2, 3\rangle\}$.

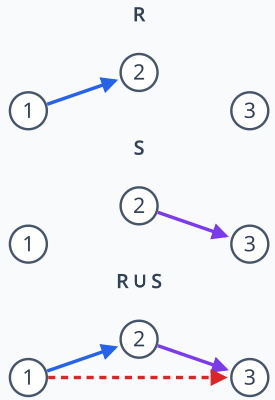
2. □□□□□ □□□□□ :R □□□□□ $x, y, z \in A$ □□□□□ .$\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in R$ □□□□□ $y = 2$ □□□ $y = 1$ —□□□□□ ;□□□□□ .$\langle x, z\rangle \in R$ □□□□□

3. □□□□□ □□□□□ :S □□□□□ $x, y, z \in A$ □□□□□ .$\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in S$ □□□□□ $y = 3$ □□□ $y = 2$ —□□□□□ ;□□□□□ .□□□□□□□□□□ S □□□ .$\langle x, z\rangle \in S$ □□□□□

4. □□□□□□□ □□□□□ :□□□ $\langle 1, 2\rangle \in R \cup S$ □□□ $\langle 2, 3\rangle \in R \cup S$.

5. □□□□□ □□□□□ :□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ $\langle 1, 3\rangle$.□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ ,□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□

6. □□□□□: □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ .□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□



□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ ;□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ .□□□

□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

□ 14.13 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□ R^{-1} □□ ,A □□□□ □□□□□□□□□□ R □□ ,□□□□□□ R □□□□ □□□□□ A □□□□□□ □□□□ :□□□□□ .A □□□□

.A □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ R □□□□□ □□□□□□ A □□□□ :□□□□□□

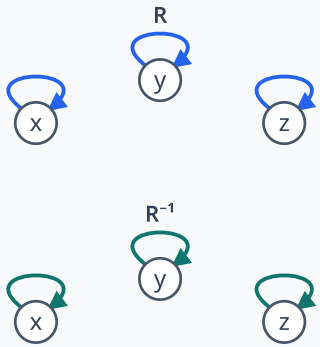
.$\langle x, y\rangle \in R^{-1}$ □□□□ :□□□□□□□ □□□□ □□□□ .1
.$x, y \in A$ □□□□□ ,$\langle y, x\rangle \in R \subseteq A \times A$ □□
.$R^{-1} \subseteq A \times A$ □□□□□

.$\langle x, x\rangle \in R^{-1}$ □□□□□□ .$x \in A$ □□□□ :□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ .2

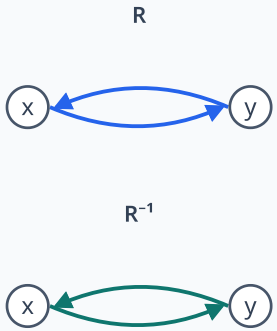
.$\langle x, x\rangle \in R$ □□□□□□□ □□ :□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .3

.$\langle x, x\rangle \in R$ □□□□□□ □□□□□□ x □□□□□ :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ .4

.A □□□□ □□□□□□□□□□ R^{-1} □□□□□ ,$x \in A$ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ :□□□□□ .5



,□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□
□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□
.□□□□□□ □□□□□



תכונות ההופכי ○○○○●○
תכונות החיתוך
מקרי קיצ□

היפוך שומר סימטריות

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.8

טענה: לכל יחס R, אם R סימט□י , אז R^{-1} סימט□י .

□וכח□: יהי R י□ס סימטרי.

1. **פתיחת סימטריות:** יהיו x, y. נני □ $\langle x, y\rangle \in R^{-1}$. נוכי □ $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$.
2. **פתיחת □ופכי ב □נח□:** $\langle y, x\rangle \in R$.
3. **פתיחת □ופכי במט□:** נותר להוכי □ $\langle x, y\rangle \in R$.
4. **□צב□ בסימטריות R:** נציב בסדר y, x ונקבל $\langle y, x\rangle \in R \Rightarrow \langle x, y\rangle \in R$.
5. **שימוש בגריר □:** התנאי נמצא בידינו מצעד 2, ולכן $\langle x, y\rangle \in R$.
6. **סיום :** מכאן $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$. מא□ר שהאיברים וההנ□ה שרירותיים , ההופכי סימטרי .

R
x
y
R⁻¹
x
y

היפוך שני החצי □ רק מחליף ביניה □. שני הכיווני □ נשארי□ קיימי □.

גרא ויי □
זוגות □דורים , יח□ים, תכונות
80 / 66
11/11/2026

תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו□

היפוך שומר אנטי־סימטריות

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.14

טענה: לכל יחס R, אם R אנטי־סימטרי□, אז R^{-1} אנטי־סימטרי□.

□וכח□: יהי R י□ס אנטי־סימטרי.

1. פתיחת □גדר□□: יהיו x, y. נני□ $\langle x, y\rangle \in R^{-1}$ וגם $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$. נוכי□ $x = y$.
2. פירוק □תנאי: נקבע בנפרד כל א□ת משתי השייכויות הנתונות .
3. פתיחת □ופכי ב □נח□ □ראשון□: $\langle y, x\rangle \in R$.
4. פתיחת □ופכי ב □נח□ □שני□ □: $\langle x, y\rangle \in R$.
5. □צב□ ו □רכבת תנאי: נציב x, y באנטי־סימטריות R ונוכי□ את שני □לקי התנאי משתי השייכויות שבידינו . לכן $x = y$.
6. סיום: האיברים וההו□ות שרירותיים , ולכן R^{-1} אנטי־סימטרי .

R
x
y
R⁻¹
x
y

א□ y R⁻¹ x וג□ x R⁻¹ y, אז y R x וג□ x R y; מאנטי־סימטריות R נובע x = y.

גרא ויי□ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 67 / 80 11/11/2026

□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

□ 14.15 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□: □□□ □□□ □□□□ R ,□□□□□□□□□□ R □□ ,□□□□□□□□□□ R^{-1} □□ .□□□□□□□□□□

□□□□□□: □□□□ R □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□.

1. □□□□□□□ □□□□□□: x, y, z □□□□□ .$\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in R^{-1}$ □□□□□ .$\langle x, z\rangle \in R^{-1}$ □□□□□□

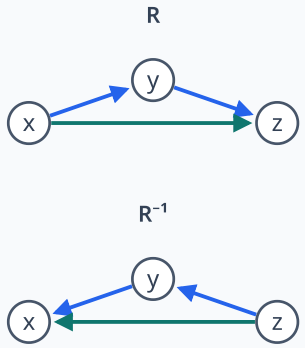
2. □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□: □□□□□ □□□□□□ $\langle y, x\rangle \in R$ □□□□□□ $\langle z, y\rangle \in R$□□

3. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□: □□ □□□□□□□ $\langle z, x\rangle \in R$.

4. □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□: □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .z, y, x □□□□□ □□□□□ □□□ $\langle z, y\rangle \in R$ □□□□ $\langle y, x\rangle \in R$.

5. □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□: □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ ,2 □□□□□ □□□□□□ $\langle z, x\rangle \in R$.

6. □□□□□: □□□□□ $\langle x, z\rangle \in R^{-1}$.□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ ,□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□ .□□□□□□□□□□



□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ .□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ .□□□□□□□□

תכונות ההופכי ○○○○○○○○○○○ ●○○○○ ○○○○○○○○ תכונות החיתוך ○○○○○○ ○○○○○ מקרי קיצו□ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

יחס סימטרי שווה להופכי שלו

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.16

טענה: לכל יחס סימט□י R מתקיים $R^{-1} = R$.

□וכח□: יהי R י□ס סימטרי.

1. שוויון קבוצות : נוכי□ שתי הכלות בנפרד.
2. □כל□ ראשו□: יהי $z \in R^{-1}$. מכיוון ש־ z שיך לי □ס, קיימים x, y כך ש־$z = \langle x, y\rangle$; נב□ר אותם. מהגדרת ההופכי $\langle y, x\rangle \in R$.
3. □צב□ בסימטריות : נציב y, x ונקבל $\langle x, y\rangle \in R$. לכן $z \in R$, וההכלה הראשונה הוכ□ה.
4. □כל□ שניי □: יהי $z \in R$. מכיוון ש־ z שיך לי □ס, קיימים x, y כך ש־$z = \langle x, y\rangle$; נב□ר אותם.
5. □צב□ ו□רכבת □ופכי : מסימטריות R נקבל $\langle y, x\rangle \in R$, ולכן $\langle x, y\rangle \in R^{-1}$. כך הוכ□ה ההכלה השנייה.
6. סיום : משתי ההכלות מתקבל $R^{-1} = R$.

R
x
y
R⁻¹
x
y

היפוך שני החצי□ רק מחליף ביניה□. שני הכיווני□ נשארי□ קיימי□.

גרא ויי□ | זוגות □דורים, יח□ים, תכונות | 80 / 69 | 11/11/2026

מקרי קיצו□ תכונות החיתוך תכונות ההופכי

הרחבה: להעמיק בתכונות ובשיטות ההוכחה

הפ□ק הזה אינו חובה. הוא משתמש בכלים שכב□ הוכחנו כדי לחדד שלושה □עיונות :

1. מלכודת קלאסית: מתי סימטרי וטרנזיטיבי כן גוררים רפלקסיבי , ומה צריך להוסיף .
2. □רכבת יחסים: ארבע התכונות שלמדנו מנוס□ות כהכלות בין י □סים.
3. סגורים : הי□ס הטרנזיטיבי הקטן ביותר שמכיל י □ס נתון , כ□יתוך של כל המועמדים.

בכל הוכ□ה נשים לב לשיטה: איפה בו□רים עד, איפה מציבים בהג□ה, ואיפה משתמשים במשפט שכבר הוכ□.

גרא ויי□ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 80 / 70 11/11/2026

□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ (□□□□□ □□□□□): □□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ A □□ R □□□□ □□ .A □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ A □□ R □□□□ □□

□□□□□□□□□□□□□□□□ ,$y\ R\ x$ □□□□□□□□□□ .$x\ R\ y$ □□ y □□□□□ .$x \in A$ □□□□□ ,A □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ R □□□□ :**□□□□□□ □□□□□□□**
.A □□□□ □□□□□□□□□ R □□□□ .$x\ R\ x$

□□□□□ □□□□□□? □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ ,□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □$x\ R\ y$ □□ y □□□□□□ □□□□□□ .□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ ,□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□□: □□□□ $A = \{1, 2\}$ □□□□□□ $R = \{\langle 1, 1\rangle\}$.

- **□□□□□□□□:** □□□□□ □□□□□□ $\langle 1, 1\rangle$ □□□□□□ □□□□□ :□□□□□□□□ .□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ :**□□□□□□□□□□□** .$\langle 1, 1\rangle \in R$ □□□□□□□□ ,$\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 1\rangle$ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ :A □□□□ □□□□□□□□□□ □□ .$2 \notin \mathrm{dom}(R)$ □□□□ .$\langle 2, 2\rangle \notin R$

?□□□□□□□□ □□□□ :□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

□ 14.19 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□ :$R \subseteq A \times A$ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ .□□□□□□□□□□□□ R □□ □□□□ □□ A □□□□ □□□□□□□□□□ R □□ .$\mathrm{dom}(R) = A$

:□□□□□

1. □□□□□□ □□□□□□ :□□□□□ R□□ □□□□□ .A □□□□ □□□□□□□□□□ R□□ □□□□□ :$\mathrm{dom}(R) \subseteq A$.$R \subseteq A \times A$ □□ □□□□□ ,□□□□□ :$x \in A$ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ .$x \in \mathrm{dom}(R)$□□ □□□□ □□ □□□□ x□□ ,$\langle x, x \rangle \in R$
2. □□□□□□ □□□□□□ — □□□□ □□□□□□ :□□□□□□ □□□□□□ .$\langle x, x \rangle \in R$ □□□□□□ .$x \in A$ □□□□□ $\mathrm{dom}(R) = A$ □□□□□
3. □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .$\langle x, y \rangle \in R$ □□ y □□□□□ □□□□□ ,$x \in \mathrm{dom}(R)$:
4. □□□□□□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□ x, y □□□□□ .$\langle y, x \rangle \in R$
5. □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ ,□□□□□ $\langle x, x \rangle \in R$ □□□□□□□□□□ □□□□ .x, y, x □□□□□
6. □□□□□ :□□□□□ ,□□□□□□□□ x ,□□□□□ R □□□□□□□□□□ □□□□ .A

□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□: □□□ □□□ □□□□□ R, S □□□□□□

$$S \circ R = \{\langle a, c\rangle \mid \exists b\,(\langle a, b\rangle \in R \wedge \langle b, c\rangle \in S)\}.$$

□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□ R □□□□□ S.

□□□□□□: □□□□□ $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ □□ $S = \{\langle a, x\rangle, \langle a, y\rangle, \langle c, z\rangle\}$ □□ $S \circ R = \{\langle 1, x\rangle, \langle 1, y\rangle\}$. □□□□□□ □□ $\langle 2, b\rangle$ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ S.

□□□□□: □□□ □□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□.

□□ □□□□□□: □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□:

- □□□□□□□□□□ □□□□ $Eq_A \subseteq R$ A □□□ □□□□□□□□□□ $\iff$ (□□□□ □□□□□□□□).
- □□□□□□□□□□ □□□□□ $R \circ R \subseteq R$ $\iff$.
- □□□□□□□ $R^{-1} \subseteq R$ $\iff$.
- $R \cap R^{-1} \subseteq Eq_A$ $\iff$ □□□□□□□□□□□□

$R \circ R \subseteq R$:□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

□ 14.20 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

.$R \circ R \subseteq R$ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□ R □□□□ :□□□□□

:□□□□□□

1. □□□□□ □□□□□□ — □□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ .$z \in R \circ R$ □□□□ .□□□□□□□□□□□ R□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ .$z = \langle a, c \rangle$ □□ a, c
2. □□ □□□□□ :□□□□□□□□ □□□□□□□□ b □□□□□ □□ $\langle a, b \rangle \in R$□□ $\langle b, c \rangle \in R$□□ □□□□□ .□□□ b
3. □□□□□ □□□□□ :□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ .$z \in R$ □□□□□□ ,$\langle a, c \rangle \in R$ □□□□□□ a, b, c
4. □□□□□ □□□□□□ — □□□□ □□□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□ .$\langle a, c \rangle \in R$ □□□□□□ .$\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle \in R$ □□ a, b, c □□□□□ .$R \circ R \subseteq R$
5. □□□□□ □□ □□□□□□ :□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ b .$\langle a, c \rangle \in R \circ R$□□
6. □□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□□ $\langle a, c \rangle \in R$.□□□□□□□□□□□ R □□□□□ ,□□□□□□□□□□□ a, b, c

$R \cap R^{-1} \subseteq Eq_A$:□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

□ 14.21 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

.$R \cap R^{-1} \subseteq Eq_A$ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ R □□□□□ .$R \subseteq A \times A$ □□□□ :□□□□□

:□□□□□□

□□□□□ ,$z \in R \subseteq A \times A$□□ □□□□□□□ .$z \in R \cap R^{-1}$ □□□□ .□□□□□□□□□□□□□□ R□□ □□□□□ :□□□□□□ □□□□□□ — □□□□□□ □□□□□□ .1
.$z = \langle x, y \rangle$ □□ $x, y \in A$

.$\langle y, x \rangle \in R$ □□□□□ $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$□□□□ ,$\langle x, y \rangle \in R$:□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ .2

.$z = \langle x, x \rangle \in Eq_A$ □□ .$x = y$ □□□□□ ,□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ :□□□□□□□□□□□□□□□□ .3

.$x = y$ □□□□□□ .$\langle x, y \rangle, \langle y, x \rangle \in R$ □□ $x, y \in A$ □□□□□ .$R \cap R^{-1} \subseteq Eq_A$ □□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□ — □□□□ □□□□□□ .4

.$\langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1} \subseteq Eq_A$ □□□□ .$\langle x, y \rangle \in R^{-1}$ □□□□□ $\langle y, x \rangle \in R$:□□□□□□ □□□□□□ .5

.$x = a = y$ □□□□□□ □□□□□□□□ .$\langle x, y \rangle = \langle a, a \rangle$ □□ a □□□□□ :□□□□□ .6

תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו□
○○○○●○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

ההופכי של הרכבה

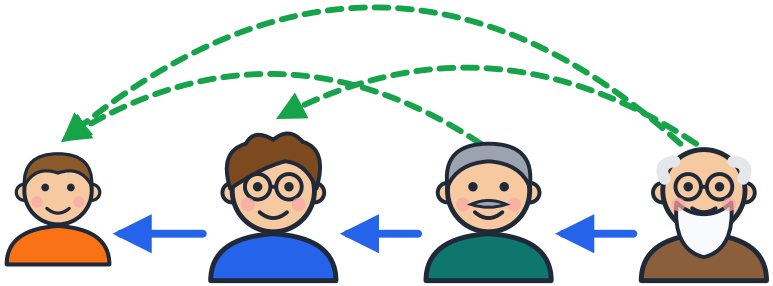
תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.22

טענה: לכל שני יחסים R, S מתקיים $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.

□וכ□: יהיו R, S י□סים.

1. **שוויון קבוצות:** נוכי□ □ שתי הכלות. נשים לב שזוג $\langle c, a\rangle$ שייך לצד ימין אם ורק אם קיים b עם $\langle c, b\rangle \in S^{-1}$ ו־$\langle b, a\rangle \in R^{-1}$.
2. **□כל□ ראשונ□:** יהי $z \in (S \circ R)^{-1}$. נב□ר c, a עם $z = \langle c, a\rangle$. אז $\langle a, c\rangle \in S \circ R$.
3. **קבלת עד:** נב□ר b עם $\langle a, b\rangle \in R$ ו־$\langle b, c\rangle \in S$.
4. **פתיחת □ופכי:** $\langle b, a\rangle \in R^{-1}$ ו־$\langle c, b\rangle \in S^{-1}$. b הוא עד לכך ש־$z \in R^{-1} \circ S^{-1}$.
5. **□כל□ שניי□:** יהי $z \in R^{-1} \circ S^{-1}$. נב□ר c, a ו־b כך ש־$z = \langle c, a\rangle$, $\langle c, b\rangle \in S^{-1}$, $\langle b, a\rangle \in R^{-1}$. אז $\langle b, c\rangle \in S$ ו־$\langle a, b\rangle \in R$.
6. **סיום:** b עד לכך ש־$\langle a, c\rangle \in S \circ R$, ולכן $\langle c, a\rangle \in (S \circ R)^{-1}$.

גרא וי□ □ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 76 / 80 11/11/2026



תכונות ההופכי　תכונות החיתוך　מקרי קיצו▯
○○○●○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

סגור טרנזיטיבי: היחס הטרנזיטיבי הקט ▯ ביותר

מוטיבציה: $R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$ אינו ט▯נזיטיבי. איזה יחס ט▯נזיטיבי מכיל את R ומוסיף כמה שפחות?

▯גדר▯: יהי $A \times A \subseteq R$. נגדיר

$$R^+ = \bigcap\{S \mid R \subseteq S \subseteq A \times A \text{ ו־}S \text{ טרנזיטיבי}\}.$$

המשפ▯ה אינה ריקה, כי $A \times A$ טרנזיטיבי ומכיל את R. לכן ה▯יתוך האונרי מוגדר היטב.

מ▯ נוכיח (בשקף ▯בא):

1. $R \subseteq R^+$.
2. R^+ טרנזיטיבי.
3. אם S טרנזיטיבי ו־$R \subseteq S$, אז $R^+ \subseteq S$.

כלומר R^+ הוא הי▯ס הטרנזיטיבי ▯קטן ביותר המכיל את R.

כחול: R = ״▯ב של״. ירו▯: הזוגות ▯־R^+ מוסיף, ▯־R^+ = ״▯ב קדמון של״.

גרא ויי ▯　זוגות ▯דורים, יח▯ים, תכונות　77 / 80　11/11/2026

□□□□□□ :□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

□ 14.26 □ 14.25 □ 14.23 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□: R □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ R^+

□□□□□□: □□□□ □□ $\mathcal{Q}$□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ $\mathcal{Q}$□□□ □□□□□ $R^+ = \bigcap \mathcal{Q}$.

1. □□□□□ $R \subseteq R^+$: □□ $S \in \mathcal{Q}$ □□□□□ R. □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ $R \subseteq \bigcap \mathcal{Q}$.
2. □□□□□□□□□□□□: $\mathcal{Q}$ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□. □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ $R^+ = \bigcap \mathcal{Q}$, □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□.
3. □□□□□□□□□□□ — □□□□□□ □□□□□□: □□□□ □□□□□□□□□□□ S □□□□ □□ $R \subseteq S$. □□□□□□ $R^+ \subseteq S$.
4. □□□□□□□ □□□□□□□: $S \subseteq A \times A$ □□ □□□□ S □□ □□□□ A, □□□□□ $S \in \mathcal{Q}$.
5. □□□□□: □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□□ $R^+ \subseteq S$.

□□□□ □□: □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□) □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□. □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ R^+.

תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצ□
○●○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

סגור טרנזיטיבי : חישוב דוגמה

↗ 14.24 תרגול א□נטראקט□ב□:

טענה: מעל $A=\{1,2,3\}$, הסגו□ הט□נזיטיבי של $R=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,3\rangle\}$ הוא $T=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 1,3\rangle\}$.

□וכח□: נסמן R^+ את הסגור.

1. T טרנזיטיבי ומכיל את R: הדרך הי□ידה להרכיב שני זוגות מ־ היא T $\langle 1,2\rangle,\langle 2,3\rangle$, והתוצאה $\langle 1,3\rangle\in T$. ברור ש־ $R\subseteq T$.
2. $R^+\subseteq T$: מהמינימליות , כי T טרנזיטיבי ומכיל את R.
3. $T\subseteq R^+$ — זוגות מ־ R: $\langle 1,2\rangle,\langle 2,3\rangle\in R\subseteq R^+$.
4. $T\subseteq R^+$ — □זוג □חדש: R^+ טרנזיטיבי ומכיל את $\langle 1,2\rangle$ ו־ $\langle 2,3\rangle$, ולכן $\langle 1,3\rangle\in R^+$.
5. סיום : שתי ההכלות נותנות $R^+=T$.

שיט□: כדי ל□שב סגור מוכי□ים שני דברים : שהמועמד (כל זוג נכפה על ידי הטרנזיטיביות), ושהוא בסגור (הוא עצמו טרנזיטיבי ומכיל את R).

גרא ויי □ זוגות □דורים , יח□ים, תכונות 80 / 79 11/11/2026

תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצ□
●○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

סגורים נוספים : סימטרי ורפלקסיבי

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.27 ↗ 14.28

טענה: יהי $A \times A \supseteq R$. אז $R \cup R^{-1}$ הוא היחס הסימט□י הקטן ביות□ המכיל את R.

□וכח□:

1. מכיל את R: ברור .
2. סימטרי — פתיחת □□גדר□: יהיו x, y עם $\langle x, y\rangle \in R \cup R^{-1}$. נ□לק למקרים.
3. מקר□ ראשון: $\langle x, y\rangle \in R$. אז $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$.
4. מקר□ שני: $\langle x, y\rangle \in R^{-1}$. אז $\langle y, x\rangle \in R$. בשני המקרים $\langle y, x\rangle \in R \cup R^{-1}$.
5. מינימליות : יהי S סימטרי עם $R \subseteq S$. אם $\langle x, y\rangle \in R^{-1}$ אז $\langle y, x\rangle \in R \subseteq S$, ומסימטריות $\langle x, y\rangle \in S$. לכן $R \cup R^{-1} \subseteq S$.

תרגיל : הוכי □ו באותה שיטה ש־$R \cup Eq_A$ הוא הי□ס הרפלקסיבי מעל A הקטן ביותר המכיל את R.

לקראת □משך □קורס: הסגור הטרנזיטיבי ייתן לנו א □רי הלימוד של אינדוקציה תיאור מפורש : $\langle a, b\rangle \in R^{+}$ אם ורק אם יש מסלול מ־a ל־b בגרף $\langle A, R\rangle$.

גרא ויי □ זוגות □דורים , יח□ים, תכונות 80 / 80 11/11/2026